

## 0) Resumo e conclusões (executivo)

- Banca real (saldo atual): 58.0
- P&L (hoje / semana / mês): 0.0 / 0.0 / 0.0

### Principais causas de perda de throughput (24h)

- v5.2-api-back: **API\_FAILED x119** — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.4-ws-reversal-lay: **API\_FAILED x76** — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.2-api-back: **API\_CTX\_DESTROYED x52** — Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation
- v5.1-ws-gate-lay: **API\_FAILED x44** — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.4-ws-reversal-lay: **API\_FAILED x25** — Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation
- v5.2-api-back: **API\_FAILED x21** — No PMMs received (waited 4.1s)

### Conversão (últimas 24h; auditoria DB)

- OK/total: **257/2379** (10.8%)
- OK\_valid/total: **134/2379** (5.6%)

### Saúde do executor (proxy por gaps no JSONL)

- Janela: 2026-02-26T16:46:23.085696+00:00 → 2026-03-04T14:26:56.494310+00:00 (n=99)
- Maior gap: 406947.8s | gaps>5min: 36 | gaps>15min: 24

### Alerta: executor\_jsonl possivelmente desatualizado

- Último registro no executor\_jsonl: 2026-03-04T14:26:56.494310+00:00 (idade ≈ 32.9h, limiar 6.0h).
- Isso explica dias com Exec rows=0 mesmo com auditoria DB (funil) mostrando volume.

### Prontidão para LIVE (go/no-go)

| Critério                                | Atual  | Alvo    | Status |
|-----------------------------------------|--------|---------|--------|
| Live liberado (EXECUTOR_ALLOW_LIVE)     | True   | True    | OK     |
| OK_valid/total (24h, DB)                | 5.6%   | ≥5.0%   | OK     |
| API_FAILED/total (24h, DB)              | 17.5%  | ≤20.0%  | OK     |
| STALE_QUEUE_WAIT/total (24h, DB)        | 2.3%   | ≤10.0%  | OK     |
| No PMMs received (24h, DB)              | 274    | ≤0      | FAIL   |
| too_many_open_betslips (24h, DB)        | 3      | ≤0      | FAIL   |
| Latência p90 call_to_done_ms (sucessos) | 5166ms | ≤8000ms | OK     |
| Gaps >15min no executor_jsonl (proxy)   | 24     | ≤8      | FAIL   |

### Veredito: NÃO APTO

#### Motivos (prioridade)

- erros No PMMs received presentes

- erros `too_many_open_betslips` presentes

#### Próximos passos recomendados (para destravar LIVE)

- Atacar No `PMMS received` (timeout/min\_wait/idle + estabilidade de sessão) antes de aumentar volume.
- Zerar `too_many_open_betslips` (caps/janelas + cleanup agressivo) para evitar bloqueio global.
- Reduzir `STALE_QUEUE_WAIT` (fila/concurrency) para não operar atrasado.

#### Conclusões operacionais (prioridades)

- **Objetivo 1 (conversão):** reduzir `API_FAILED` (especialmente No `PMMS received`) e `STALE_QUEUE_WAIT` para aumentar taxa de execução sem inflar risco.
- **Objetivo 2 (governança de risco):** consolidar sizing/limites (banca teórica vs banca real) e travas para evitar picos (`too_many_open_betslips`, `rate limit`, `backoff`).
- **Objetivo 3 (qualidade de entrada):** acompanhar slippage **com sinal** e seu impacto em ROI por bucket (negativo/flat/positivo) para validar edge e execução.

## 1) Resultados reais (shadow/live)

#### P&L real por dia (semana corrente)

| Dia        | P&L   |
|------------|-------|
| 2026-02-27 | -6.14 |
| 2026-02-28 | -1.47 |

#### Risco/consistência (a partir do P&L diário)

| Métrica                               | Valor                   |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Max drawdown (diário, monetário)      | 7.61                    |
| Max drawdown (semanal, monetário)     | 7.61                    |
| Max drawdown (mensal, monetário)      | 7.61                    |
| Janela do DD                          | 2026-01-29 → 2026-02-28 |
| Sharpe anualizado (vs banca real)     | —                       |
| ROI/banca real (semana)               | 0.00%                   |
| ROI/banca real (mês)                  | 0.00%                   |
| Sharpe anualizado (vs banca teórica)  | —                       |
| ROI/banca teórica (semana; ref=10000) | 0.00%                   |
| ROI/banca teórica (mês; ref=10000)    | 0.00%                   |

#### Execução (últimos dias; executor\_jsonl + placares quando disponíveis)

| Dia        | Exec rows | LIVE_OK | DRY_OK | API_FAILED | P&L Back | ROI Back | P&L Lay | ROI Lay/liab |
|------------|-----------|---------|--------|------------|----------|----------|---------|--------------|
| 2026-02-27 | 0         | 0       | 0      | 0          | 0.00     | —        | 0.00    | —            |
| 2026-02-28 | 0         | 0       | 0      | 0          | 0.00     | —        | 0.00    | —            |
| 2026-03-01 | 0         | 0       | 0      | 0          | 0.00     | —        | 0.00    | —            |
| 2026-03-02 | 0         | 0       | 0      | 0          | 0.00     | —        | 0.00    | —            |
| 2026-03-03 | 64        | 0       | 41     | 21         | 7.30     | 22.12%   | -6.11   | -3.84%       |
| 2026-03-04 | 25        | 0       | 19     | 6          | 7.83     | 87.03%   | -8.97   | -53.35%      |
| 2026-03-05 | 0         | 0       | 0      | 0          | 0.00     | —        | 0.00    | —            |

**Slippage × ROI por bucket (raw, com sinal) — exemplo do dia 2026-03-05**

**Funil de oportunidades (últimas 24h; auditoria DB)**

| audit_version        | total | OK  | OK_vali<br>d | GATE_NOT_ELIGI<br>BLE | API_FAILED | STALE_QUEUE_<br>WAIT |
|----------------------|-------|-----|--------------|-----------------------|------------|----------------------|
| v5.3-ws-gate-back    | 845   | 26  | 26           | 819                   | 0          | 0                    |
| v5.1-ws-gate-lay     | 814   | 29  | 29           | 695                   | 82         | 0                    |
| v5.2-api-back        | 429   | 127 | 4            | 0                     | 185        | 54                   |
| v5.4-ws-reversal-lay | 291   | 75  | 75           | 0                     | 149        | 0                    |

**Motivos principais de não-execução / falha (top)**

- v5.2-api-back: API\_FAILED ×119 — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.4-ws-reversal-lay: API\_FAILED ×76 — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.2-api-back: API\_CTX\_DESTROYED ×52 — Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation
- v5.1-ws-gate-lay: API\_FAILED ×44 — No PMMs received (waited 4.0s)
- v5.4-ws-reversal-lay: API\_FAILED ×25 — Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation
- v5.2-api-back: API\_FAILED ×21 — No PMMs received (waited 4.1s)
- v5.4-ws-reversal-lay: API\_FAILED ×10 — No PMMs received (waited 4.1s)
- v5.2-api-back: API\_FETCH\_FAILED ×8 — Failed to fetch

**Oportunidades identificadas / melhorias propostas (curto prazo)**

- **PMM/timeout:** se No PMMs received dominar, aumentar timeout efetivo e reduzir bursts (workers/queue) tende a elevar conversão sem mexer na estratégia.
- **Betslips abertos:** too\_many\_open\_betslips é um gargalo de throughput; manter caps/janelas e garantir cleanup rápido evita bloqueio global.

- **Fila:** STALE\_QUEUE\_WAIT indica atraso interno; atacar latência/concorrência antes de aumentar volume/seleção.

## Estudo de sensibilidade (banca × lucro)

\_A tabela abaixo é reaproveitada do bloco OOS (mesmo layout). Ela responde “até onde a operação escala” antes de bater em caps/limites.\_

### 1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap\_sinal=33%).

#### Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca\_risco\_p99} ; \text{banca\_liq\_p99})$ .

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos Lucro 30d / Banca rec. (max) (não Lucro/Banca(ref)), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

| Banca (ref) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10000.00    | 7424.83      | 297.95           | 1955.40          | 15.24%               | 735.25            |
| 50000.00    | 24747.46     | 738.28           | 6804.49          | 10.85%               | 3338.95           |
| 100000.00   | 38501.47     | 53.91            | 10933.36         | 0.49%                | 5238.48           |
| 500000.00   | 74761.68     | -9771.80         | 23586.99         | -41.43%              | 19495.29          |

### OOS recente: escala (turnover/jogos/lucro) por step

\_Leitura: se #ativas (keys) e Jogos OOS caem, a causa típica é calendário/fragmentação (por liga) + filtros (AH/exec\_bucket) + cobertura de placar. Se jogos não caem, mas turnover cai, o gargalo tende a ser budget/caps (governança) e sizing.\_

| Train win dow         | Test win dow          | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)         | Turnover (teste) | Turnover Pre | Turnover In | Lucro (estratégia, budget) |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|------------------------------|------------------|--------------|-------------|----------------------------|
| 2026-02-06→2026-02-07 | 2026-02-08→2026-02-09 | 0              | 0              | 0         | — —                          | 0.00             | 0.00         | 0.00        | 0.00                       |
| 2026-02-06→2026-02-09 | 2026-02-10→2026-02-11 | 5              | 2              | 52        | +3.32%<br>[-19.95%, +26.11%] | 225.64           | 177.64       | 48.00       | -36.82                     |

| Train win<br>dow      | Test win<br>dow       | #ativas<br>(keys) | #ativas<br>(comb) | Jogos<br>OOS | ROI OOS<br>(mean;<br>IC90)      | Turnove<br>r (teste) | Turnove<br>r Pre | Turnove<br>r In | Lucro (es<br>tratégia,<br>budget) |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 2026-02-06→2026-02-11 | 2026-02-12→2026-02-13 | 7                 | 2                 | 45           | -19.40%<br>[-42.11%, +2.96%]    | 673.92               | 641.92           | 32.00           | -75.71                            |
| 2026-02-06→2026-02-13 | 2026-02-14→2026-02-15 | 12                | 3                 | 39           | +13.32%<br>[-11.56%, +39.36%]   | 859.02               | 859.02           | 0.00            | 260.37                            |
| 2026-02-06→2026-02-15 | 2026-02-16→2026-02-19 | 29                | 5                 | 60           | +15.90%<br>[-5.89%, +38.54%]    | 1283.86              | 1252.69          | 31.16           | 282.59                            |
| 2026-02-06→2026-02-19 | 2026-02-22→2026-02-23 | 29                | 6                 | 28           | +39.93%<br>[-15.14%, +110.72%]  | 23.00                | 0.00             | 23.00           | 10.42                             |
| 2026-02-06→2026-02-23 | 2026-02-24→2026-02-25 | 31                | 6                 | 17           | +246.85%<br>[-78.06%, +870.08%] | 2.00                 | 0.00             | 2.00            | 2.30                              |
| 2026-02-06→2026-02-25 | 2026-02-26→2026-02-27 | 30                | 6                 | 9            | -1.04%<br>[-54.47%, +49.76%]    | 1.00                 | 0.00             | 1.00            | -1.00                             |
| 2026-02-06→2026-02-27 | 2026-02-28→2026-03-01 | 30                | 6                 | 11           | -3.79%<br>[-45.45%, +38.38%]    | 2.00                 | 0.00             | 2.00            | 0.08                              |
| 2026-02-06→2026-03-01 | 2026-03-02→2026-03-03 | 29                | 6                 | 20           | +36.36%<br>[+7.20%, +66.07%]    | 20.33                | 0.00             | 20.33           | 5.24                              |
| 2026-02-06→2026-03-03 | 2026-03-04→2026-03-05 | 29                | 6                 | 18           | -4.66%<br>[-41.62%, +35.04%]    | 28.97                | 0.00             | 28.97           | 0.47                              |

#### Diagnóstico rápido (último step vs mediana histórica do WF)

- Jogos OOS (último): 18 vs mediana 20
- Turnover teste (último): 28.97 vs mediana 23.00
- Turnover Pre (último): 0.00 vs mediana 0.00
- Turnover In (último): 28.97 vs mediana 20.33

- Se a queda é em **Jogos OOS**: problema é **volume/cobertura** (placar, calendário, fragmentação por liga, filtros como AH/exec\_bucket).
- Se Jogos OOS está ok mas turnover cai: **governança/sizing** (budgets/caps) está limitando escala.

#### Portfólio OOS: vigente vs histórico recente

| ts                               | n_active_keys |
|----------------------------------|---------------|
| 2026-03-04T23:58:36.275268+00:00 | 31            |
| 2026-03-05T01:34:13.160383+00:00 | 31            |
| 2026-03-05T02:04:41.918702+00:00 | 31            |
| 2026-03-05T02:16:24.061037+00:00 | 29            |
| 2026-03-05T20:56:42.370978+00:00 | 29            |
| 2026-03-05T21:26:43.096359+00:00 | 29            |
| 2026-03-05T22:01:39.794605+00:00 | 29            |
| 2026-03-05T23:09:13.963045+00:00 | 29            |

#### Parâmetros vigentes (visão executiva)

| Dimensão                            | Valor |
|-------------------------------------|-------|
| active_keys (total)                 | 29    |
| chaves por liga (suFIXO __<League>) | 26    |
| Back_Pre                            | 10    |
| Back_In                             | 1     |
| Lay_Pre_Yes                         | 5     |
| Lay_Pre_No                          | 11    |
| Lay_In_Yes                          | 1     |
| Lay_In_No                           | 1     |

- **Combinações ativas (OOS)**: ver 99.3 (active\_keys) e o bloco 2) OOS.
- **Stake sizing operacional (real)**: hoje é **FLAT** via BRIDGE\_STAKE (ver 99.3 e 99.6).
- **Parâmetros técnicos efetivos** (executor/audit/bridge): ver 99.6 Filtros ativos.

#### Critérios de seleção (OOS) e critérios do real (bridge/executor)

- **OOS (walk-forward)** decide o portfólio active\_keys.
- **Chave por liga**: True (scope=pre) ⇒ em pre-match a chave pode virar . . . \_\_<League>.
- **Filtro de AH ativo?**: True (max\_abs\_line=2.00; scope=pre) ⇒ remove eventos com abs (line) acima do limiar.
- **Mínimo de jogos no treino**: wf\_min\_matches=0 (0 = desligado).
- **Regra de decisão (por combinação, no treino)**:
  - Se ROI for **significativamente negativo** (IC90 inteiro < 0): **bloqueia**.
  - Se ROI for **significativamente positivo** (IC90 inteiro > 0): **ativa**.
  - Se ROI > 0 mas **não significativo**:

- **Pre-match:** ativa apenas se **CLV > 0** (CLV não precisa ser sig.).
- **In-match:** ativa se **ROI > 0** (CLV não se aplica).
- Operacionalmente, o OOS também pode excluir buckets de execução (ex.: `wf_exclude_exec_buckets_back`).
- **Real (shadow/live):**
  - O bridge só envia oportunidades cuja chave esteja em `active_keys` (policy current).
  - **DRY\_OK = shadow** (não apostou); **LIVE\_OK = efetivo** (apostou).

#### Este período está rodando shadow ou efetivo?

- Misturado: LIVE\_OK=2 e DRY\_OK=61.

#### Aspectos técnicos (latência/estabilidade)

- Latência detalhada: ver 99.2 (p50/p90/p99 por etapa).
- Gaps no executor\_jsonl (proxy de downtime/restart/sem tráfego): max 406947.8s, gaps>5min 36, gaps>15min 24.

## 2) OOS walk-forward (expanding window): seleção e validação

Este relatório é **OOS-first**: começamos pelo walk-forward (OOS) e deixamos as análises in-sample/diagnósticos no apêndice.

**Filtro operacional (OOS):** excluindo `exec_bucket` apenas no walk-forward (`Back=['10-20s']; Lay=—`).

**Política por linha AH (OOS):** `max_abs_line=2.00` (scope=pre).

### 1.0 Diagnóstico de cobertura OOS (por que N cai)

| Filtro                                     | Jogos únicos |
|--------------------------------------------|--------------|
| Combinações elegíveis (edge + timing + t0) | 513          |
| Com ROI disponível (precisa de placar)     | 456          |
| Com CLV disponível (pre-match + closing)   | 224          |

### Calendário do walk-forward (dias únicos)

| Tipo                                                  | Dias |
|-------------------------------------------------------|------|
| Dias com dados carregados ( <code>audited_at</code> ) | 24   |
| Dias com eventos OK (qualquer versão, incl. ws-only)  | 23   |
| Dias com eventos elegíveis p/ WF (edge)               | 22   |
| Dias usados no walk-forward                           | 24   |

### Diagnóstico por dia (`audited_at`): betslip vs qualidade vs edge

| Dia        | Auditorias carregadas | Betslip bruto | Betslip conf. | OK (conf.) | Edge Back /Lay | %OK/conf. | Status não-OK dominante |
|------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|----------------|-----------|-------------------------|
| 2026-02-06 | 949                   | 381           | 64            | 2          | 0/0            | 3.1%      | MAJOR_DIFF              |

| Dia        | Auditorias carregadas | Betslip bruto | Betslip conf. | OK (conf. ) | Edge Back /Lay | %OK/co nf. | Status não-OK dominante |
|------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|------------|-------------------------|
| 2026-02-07 | 1328                  | 495           | 49            | 0           | 0/0            | 0.0%       | MAJOR_DIFF              |
| 2026-02-08 | 739                   | 229           | 76            | 57          | 4/0            | 75.0%      | MAJOR_DIFF              |
| 2026-02-09 | 244                   | 244           | 225           | 244         | 25/0           | 108.4%     | —                       |
| 2026-02-10 | 821                   | 810           | 673           | 810         | 76/0           | 120.4%     | —                       |
| 2026-02-11 | 389                   | 356           | 247           | 356         | 76/0           | 144.1%     | —                       |
| 2026-02-12 | 110                   | 101           | 59            | 101         | 21/0           | 171.2%     | —                       |
| 2026-02-13 | 1027                  | 904           | 607           | 904         | 219/182        | 148.9%     | —                       |
| 2026-02-14 | 1221                  | 940           | 539           | 940         | 186/111        | 174.4%     | —                       |
| 2026-02-15 | 920                   | 792           | 509           | 792         | 158/127        | 155.6%     | —                       |
| 2026-02-16 | 683                   | 497           | 341           | 497         | 126/109        | 145.7%     | —                       |
| 2026-02-19 | 990                   | 569           | 567           | 878         | 20/3           | 154.9%     | —                       |
| 2026-02-22 | 1207                  | 0             | 0             | 1015        | 35/2           | —%         | —                       |
| 2026-02-23 | 709                   | 0             | 0             | 10          | 0/5            | —%         | —                       |
| 2026-02-24 | 1294                  | 0             | 0             | 22          | 2/13           | —%         | —                       |
| 2026-02-25 | 1026                  | 0             | 0             | 18          | 1/11           | —%         | —                       |
| 2026-02-26 | 776                   | 0             | 0             | 14          | 1/9            | —%         | —                       |
| 2026-02-27 | 783                   | 0             | 0             | 11          | 0/6            | —%         | —                       |
| 2026-02-28 | 1512                  | 0             | 0             | 22          | 1/9            | —%         | —                       |
| 2026-03-01 | 836                   | 0             | 0             | 13          | 1/3            | —%         | —                       |



| Dia        | Auditorias carregadas | Betslip bruto | Betslip conf. | OK (conf.) | Edge Back /Lay | %OK/conf. | Status não-OK dominante |
|------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|----------------|-----------|-------------------------|
| 2026-03-02 | 476                   | 0             | 0             | 8          | 0/5            | —%        | —                       |
| 2026-03-03 | 1147                  | 127           | 36            | 134        | 8/18           | 372.2%    | —                       |
| 2026-03-04 | 932                   | 185           | 52            | 185        | 10/16          | 355.8%    | —                       |
| 2026-03-05 | 573                   | 83            | 16            | 83         | 4/4            | 518.8%    | —                       |

Leitura:

- Se Auditorias carregadas > 0 mas Betslip conf.  $\approx$  0, geralmente houve **mismatch/parse** (diff fora de [-10,+10]) ou ausência de betslip.
- Se Betslip conf. > 0 mas OK (conf.) = 0, o robô coletou betslip, mas os eventos falharam por **status != OK** (ver coluna de status).
- Dias com OK (conf.) = 0 **não devem ser tratados como “0 oportunidade”** sem investigar o operacional.

Leitura: o walk-forward mede OOS principalmente por **ROI**, então ele encolhe quando a cobertura de placar é baixa. Além disso, a métrica é agregada por **jogo único** (cluster), então você verá números menores que o N de eventos.

[INFO] WF policy exportado: logs/policy\_history/wf\_policy\_20260305.json

| Train window          | Test window           | #ativas (keys) | #ativas (comb) | Jogos OOS | ROI OOS (mean; IC90)       | Turnover (teste) | Turnover Pre | Turnover In | Lucro (estratégia, budget) |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------|----------------------------|------------------|--------------|-------------|----------------------------|
| 2026-02-06→2026-02-07 | 2026-02-08→2026-02-09 | 0              | 0              | 0         | — —                        | 0.00             | 0.00         | 0.00        | 0.00                       |
| 2026-02-06→2026-02-09 | 2026-02-10→2026-02-11 | 5              | 2              | 52        | +3.32% [-19.95%, +26.11%]  | 225.64           | 177.64       | 48.00       | -36.82                     |
| 2026-02-06→2026-02-11 | 2026-02-12→2026-02-13 | 7              | 2              | 45        | -19.40% [-42.11%, +2.96%]  | 673.92           | 641.92       | 32.00       | -75.71                     |
| 2026-02-06→2026-02-13 | 2026-02-14→2026-02-15 | 12             | 3              | 39        | +13.32% [-11.56%, +39.36%] | 859.02           | 859.02       | 0.00        | 260.37                     |

| Train win<br>dow      | Test win<br>dow       | #ativas<br>(keys) | #ativas<br>(comb) | Jogos<br>OOS | ROI OOS<br>(mean;<br>IC90)         | Turnove<br>r (teste) | Turnove<br>r Pre | Turnove<br>r In | Lucro (es<br>tratégia,<br>budget) |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 2026-02-06→2026-02-15 | 2026-02-16→2026-02-19 | 29                | 5                 | 60           | +15.90%<br>[-5.89%,<br>+38.54%]    | 1283.86              | 1252.69          | 31.16           | 282.59                            |
| 2026-02-06→2026-02-19 | 2026-02-22→2026-02-23 | 29                | 6                 | 28           | +39.93%<br>[-15.14%,<br>+110.72%]  | 23.00                | 0.00             | 23.00           | 10.42                             |
| 2026-02-06→2026-02-23 | 2026-02-24→2026-02-25 | 31                | 6                 | 17           | +246.85%<br>[-78.06%,<br>+870.08%] | 2.00                 | 0.00             | 2.00            | 2.30                              |
| 2026-02-06→2026-02-25 | 2026-02-26→2026-02-27 | 30                | 6                 | 9            | -1.04%<br>[-54.47%,<br>+49.76%]    | 1.00                 | 0.00             | 1.00            | -1.00                             |
| 2026-02-06→2026-02-27 | 2026-02-28→2026-03-01 | 30                | 6                 | 11           | -3.79%<br>[-45.45%,<br>+38.38%]    | 2.00                 | 0.00             | 2.00            | 0.08                              |
| 2026-02-06→2026-03-01 | 2026-03-02→2026-03-03 | 29                | 6                 | 20           | +36.36%<br>[+7.20%,<br>+66.07%]    | 20.33                | 0.00             | 20.33           | 5.24                              |
| 2026-02-06→2026-03-03 | 2026-03-04→2026-03-05 | 29                | 6                 | 18           | -4.66%<br>[-41.62%,<br>+35.04%]    | 28.97                | 0.00             | 28.97           | 0.47                              |

#### Diagnóstico do turnover (por step)

| Test window           | N elig | N sized | N após budget | Turnover Pre | Turnover In | Turnover total |
|-----------------------|--------|---------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| 2026-02-08→2026-02-09 | 0      | 0       | 0             | 0.00         | 0.00        | 0.00           |
| 2026-02-10→2026-02-11 | 57     | 57      | 57            | 177.64       | 48.00       | 225.64         |
| 2026-02-12→2026-02-13 | 58     | 55      | 55            | 641.92       | 32.00       | 673.92         |
| 2026-02-14→2026-02-15 | 40     | 39      | 39            | 859.02       | 0.00        | 859.02         |
| 2026-02-16→2026-02-19 | 82     | 78      | 78            | 1252.69      | 31.16       | 1283.86        |

| Test window           | N elig | N sized | N após budget | Turnover Pre | Turnover In | Turnover total |
|-----------------------|--------|---------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| 2026-02-22→2026-02-23 | 29     | 23      | 23            | 0.00         | 23.00       | 23.00          |
| 2026-02-24→2026-02-25 | 21     | 2       | 2             | 0.00         | 2.00        | 2.00           |
| 2026-02-26→2026-02-27 | 14     | 1       | 1             | 0.00         | 1.00        | 1.00           |
| 2026-02-28→2026-03-01 | 11     | 2       | 2             | 0.00         | 2.00        | 2.00           |
| 2026-03-02→2026-03-03 | 25     | 15      | 15            | 0.00         | 20.33       | 20.33          |
| 2026-03-04→2026-03-05 | 27     | 27      | 27            | 0.00         | 28.97       | 28.97          |

\_Neste modo, '#ativas (keys)' conta chaves por liga quando aplicável (scope='pre'); '#ativas (comb)' agrega ignorando liga.\_

#### Frequência de ativação por combinação (quantas janelas ela entrou como ativa)

| Combinação                                         | #steps ativa |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Back_Pre_Any__England Premier League               | 10           |
| Back_Pre_Any__England National League South        | 9            |
| Back_Pre_Any__UEFA Champions League                | 9            |
| Back_Pre_Any__England League 1                     | 9            |
| Back_In_Any                                        | 8            |
| Back_Pre_Any__England National League              | 8            |
| Back_Pre_Any__Scotland League 1                    | 8            |
| Lay_Pre_No__England Premier League                 | 8            |
| Lay_Pre_No__France Ligue 2                         | 8            |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                     | 8            |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                          | 8            |
| Lay_Pre_No__UEFA Europa League                     | 8            |
| Lay_Pre_Yes__UEFA Champions League                 | 8            |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | 7            |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | 7            |
| Back_Pre_Any__England National League North        | 7            |
| Back_Pre_Any__UEFA Europa League                   | 7            |
| Lay_In_No                                          | 7            |

| Combinação                                        | #steps ativa |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Lay_In_Yes                                        | 7            |
| Lay_Pre_No__England League 1                      | 7            |
| Lay_Pre_No__England League 2                      | 7            |
| Lay_Pre_No__Scotland League 1                     | 7            |
| Lay_Pre_No__Scotland Premier League               | 7            |
| Lay_Pre_Yes__England Football League Championship | 7            |
| Lay_Pre_Yes__Germany Bundesliga                   | 7            |
| Lay_Pre_Yes__UEFA Europa League                   | 7            |
| Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional            | 6            |
| Lay_Pre_Yes__Argentina Primera Nacional           | 6            |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                        | 4            |
| Lay_Pre_Yes__Scotland Championship                | 4            |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                       | 3            |
| Lay_Pre_No__England National League South         | 3            |
| Lay_Pre_No__England National League North         | 2            |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                      | 1            |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League             | 1            |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                         | 1            |

## 12.A Transparência da seleção: métricas por combinação no treino

Para cada janela de treino, mostramos as métricas usadas para decidir se cada combinação ficou **ativa** ou não. Isso ajuda a entender, por exemplo, por que nenhuma Lay entrou em algumas janelas (geralmente N insuficiente, ROI sig<0, ou ROI<=0 com CLV<=0 no pre-match).

**Regra de elegibilidade (todas as combinações):** wf\_min\_matches=0 ⇒ mínimo de N **desligado**.

**Train 2026-02-06→2026-02-07 → Test 2026-02-08→2026-02-09**

| Chave (combinação ×liga) | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90) | ROI mean (shrunk) | ROI q30 | Motivo |
|--------------------------|--------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|--------|
|--------------------------|--------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|--------|

**Train 2026-02-06→2026-02-09 → Test 2026-02-10→2026-02-11**

| Chave (combinação ×liga) | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90)             | ROI mean (shrunk) | ROI q30 | Motivo              |
|--------------------------|--------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|---------|---------------------|
| Back_In_Any              | SIM    | 5 / — / 5                  | —               | -18.14% [-100.00%, +86.48%] | +22.47 %          | -46.00% | BackIn: ROI>0 =True |

| Chave (combinação xliga)                           | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                  | ROI mean (shrun k) | ROI q30  | Motivo                            |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------------|
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 4 / 3 / 4                  | +5.02%<br>[+2.77%, +7.29%] | -48.68%<br>[-100.00%, +54.50%]   | -8.91%             | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True  |
| Back_Pre_Any__England National League South        | SIM    | 3 / 0 / 2                  | —                          | +96.10%<br>[+96.10%, +96.10%]    | +96.10%            | +96.10%  | BackPre: ROI sig>0                |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | SIM    | 3 / 3 / 3                  | +8.65%<br>[+8.03%, +9.27%] | +108.41%<br>[+105.53%, +111.33%] | +108.40%           | +108.27% | BackPre: ROI sig>0                |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                        | NÃO    | 3 / 3 / 3                  | +1.93%<br>[-2.28%, +6.16%] | -66.52%<br>[-100.00%, -33.33%]   | -55.81%            | -66.67%  | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)     |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | NÃO    | 2 / 0 / 2                  | —                          | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%]    | -29.91%            | -50.00%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False |
| Back_Pre_Any__UEFA Champions League                | SIM    | 2 / 2 / 2                  | +5.03%<br>[+2.85%, +7.22%] | +101.90%<br>[+101.80%, +102.00%] | +101.90%           | +101.90% | BackPre: ROI sig>0                |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | NÃO    | 1 / 0 / 1                  | —                          | -100.00%<br>—                    | -100.00%           | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False |
| Back_Pre_Any__England National League              | NÃO    | 1 / 0 / 1                  | —                          | +95.20% —                        | +95.20%            | +95.20%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False  |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                   | NÃO    | 1 / 1 / 1                  | -6.38%<br>—                | +93.80% —                        | +93.80%            | +93.80%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False  |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League              | NÃO    | 1 / 0 / 0                  | —                          | —                                | —                  | —        | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | SIM    | 1 / 1 / 1                  | +10.52%<br>—               | +106.00%<br>—                    | +106.00%           | +106.00% | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0     |
| Back_Pre_Any__UEFA Europa League                   | NÃO    | 1 / 1 / 1                  | -6.39%<br>—                | +93.30% —                        | +93.30%            | +93.30%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False  |

**Train 2026-02-06→2026-02-11 → Test 2026-02-12→2026-02-13**

| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                  | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                            |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------|
| Back_In_Any                                        | SIM    | 53 / — / 49                | —                           | +9.47%<br>[-15.11%, +33.84%]     | +17.65%             | +1.64%   | BackIn: ROI>0=True                |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                        | NÃO    | 7 / 7 / 7                  | +6.01%<br>[+2.19%, +9.65%]  | -42.57%<br>[-71.43%, -14.29%]    | -25.50%             | -57.14%  | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)     |
| Back_Pre_Any__England National League              | NÃO    | 5 / 0 / 4                  | —                           | +49.00%<br>[-49.52%, +98.85%]    | +72.99%             | +46.55%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False  |
| Back_Pre_Any__England National League South        | NÃO    | 5 / 0 / 4                  | —                           | +46.76%<br>[-50.75%, +96.55%]    | +71.63%             | +47.08%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False  |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | SIM    | 5 / 4 / 5                  | +5.30%<br>[+2.28%, +7.19%]  | -39.24%<br>[-100.00%, +23.60%]   | +14.78%             | -58.80%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0     |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | SIM    | 4 / 4 / 4                  | +7.40%<br>[+5.23%, +9.04%]  | +55.73%<br>[-47.12%, +111.12%]   | +77.87%             | +54.15%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0     |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | SIM    | 4 / 4 / 4                  | +9.48%<br>[+8.04%, +10.53%] | +1.13%<br>[-50.00%, +54.50%]     | +31.89%             | -23.50%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0     |
| Back_Pre_Any__England League 1                     | SIM    | 3 / 3 / 3                  | +0.95%<br>[-1.44%, +3.30%]  | +62.24%<br>[+30.83%, +94.17%]    | +67.53%             | +61.67%  | BackPre: ROI sig>0                |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League              | SIM    | 3 / 1 / 2                  | +9.71%<br>—                 | +4.84%<br>[-100.00%, +110.10%]   | +65.97%             | +5.05%   | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0     |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | NÃO    | 2 / 0 / 2                  | —                           | -49.90%<br>[-100.00%, +0.00%]    | -5.87%              | -50.00%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False |
| Back_Pre_Any__UEFA Champions League                | SIM    | 2 / 2 / 2                  | +5.03%<br>[+2.85%, +7.22%]  | +101.90%<br>[+101.80%, +102.00%] | +101.90%            | +101.90% | BackPre: ROI sig>0                |
| Back_Pre_Any__Club Friendly                        | NÃO    | 1 / 0 / 1                  | —                           | -100.00%<br>—                    | -100.00%            | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False |
| Back_Pre_Any__Egypt Premier League                 | NÃO    | 1 / 0 / 1                  | —                           | +0.00%<br>—                      | +0.00%              | +0.00%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False |

| Chave (combinação xliga)                    | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90) | ROI mean (shrun k) | ROI q30  | Motivo                            |
|---------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|-----------------------------------|
| Back_Pre_Any__England League 2              | NÃO    | 1 / 0 / 1                  | —               | -100.00% —      | -100.00%           | -100.00% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False |
| Back_Pre_Any__England National League North | NÃO    | 1 / 0 / 1                  | —               | +0.00% —        | +0.00%             | +0.00%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga            | NÃO    | 1 / 1 / 1                  | -6.38% —        | +93.80% —       | +93.80%            | +93.80%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False  |
| Back_Pre_Any__Greece Cup                    | NÃO    | 1 / 0 / 1                  | —               | +0.00% —        | +0.00%             | +0.00%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False |
| Back_Pre_Any__Scotland League 1             | NÃO    | 1 / 0 / 1                  | —               | +0.00% —        | +0.00%             | +0.00%   | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=False |
| Back_Pre_Any__UEFA Europa League            | NÃO    | 1 / 1 / 1                  | -6.39% —        | +93.30% —       | +93.30%            | +93.30%  | BackPre: ROI>0=True, CLV>0=False  |

**Train 2026-02-06→2026-02-13 → Test 2026-02-14→2026-02-15**

| Chave (combinação xliga)    | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)          | ROI mean (IC90)            | ROI mean (shrun k) | ROI q30 | Motivo                               |
|-----------------------------|--------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|
| Back_In_Any                 | NÃO    | 85 / — / 69                | —                        | -5.57% [-25.15%, +14.88%]  | -9.62%             | -11.99% | BackIn: ROI>0=False                  |
| Lay_In_No                   | NÃO    | 15 / — / 11                | —                        | +32.91% [-20.72%, +88.02%] | -0.10%             | +15.93% | In: ROI>0=False                      |
| Lay_In_Yes                  | NÃO    | 13 / — / 11                | —                        | -13.91% [-54.81%, +28.93%] | -28.01%            | -28.05% | In: ROI>0=False                      |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A | NÃO    | 12 / 12 / 12               | +6.48% [+3.29%, +9.43%]  | -50.67% [-76.26%, -18.45%] | -54.89%            | -59.23% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)        |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A   | NÃO    | 9 / 9 / 9                  | +5.87% [+2.74%, +9.04%]  | -15.27% [-66.67%, +47.03%] | -37.75%            | -31.89% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga | NÃO    | 8 / 8 / 8                  | +8.28% [+5.88%, +10.08%] | +5.61% [-48.83%, +58.80%]  | -20.22%            | -9.83%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |

| Chave (combinação xliga)                           | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)              | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrun k) | ROI q30 | Motivo                               |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | NÃO    | 7 / 5 / 6                  | +3.04%<br>[-1.04%, +6.96%]   | +3.88%<br>[-50.00%, +58.30%]   | -21.76%            | -14.02% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Back_Pre_Any__England League 1                     | SIM    | 7 / 7 / 7                  | +4.74%<br>[+2.15%, +7.08%]   | +46.20%<br>[+0.01%, +90.30%]   | +19.08%            | +30.99% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Back_Pre_Any__England National League              | SIM    | 7 / 2 / 5                  | +12.10%<br>[+9.24%, +14.98%] | +65.94%<br>[-12.48%, +114.08%] | +14.64%            | +57.62% | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0        |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 7 / 6 / 7                  | +4.04%<br>[+2.10%, +5.99%]   | -27.26%<br>[-85.71%, +30.83%]  | -47.27%            | -42.59% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Back_Pre_Any__England National League South        | SIM    | 6 / 1 / 5                  | +5.84%<br>—                  | +56.95%<br>[-20.90%, +97.61%]  | +12.72%            | +57.06% | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0        |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | SIM    | 6 / 6 / 6                  | +6.68%<br>[+5.16%, +8.18%]   | +77.83%<br>[+8.92%, +117.32%]  | +33.88%            | +73.95% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League              | NÃO    | 6 / 4 / 4                  | +8.24%<br>[+5.57%, +11.04%]  | -22.38%<br>[-100.00%, +57.57%] | -54.18%            | -47.48% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                          | SIM    | 6 / 6 / 6                  | +2.43%<br>[+1.60%, +3.33%]   | +57.35%<br>[+19.62%, +96.92%]  | +34.84%            | +40.22% | LayPre: ROI sig>0                    |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | NÃO    | 5 / 4 / 5                  | +9.04%<br>[+6.24%, +13.59%]  | +27.54%<br>[-59.46%, +106.94%] | -28.09%            | -7.56%  | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                   | NÃO    | 5 / 5 / 5                  | +3.43%<br>[-0.94%, +7.39%]   | -20.04%<br>[-100.00%, +60.56%] | -53.52%            | -58.48% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship   | NÃO    | 5 / 5 / 4                  | +7.15%<br>[+3.94%, +9.99%]   | -24.37%<br>[-100.00%, +51.61%] | -53.94%            | -49.46% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Lay_Pre_No__England League 1                       | NÃO    | 5 / 5 / 5                  | +5.50%<br>[+3.65%, +7.26%]   | +4.40%<br>[-60.95%, +73.31%]   | -30.57%            | -16.20% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Lay_Pre_No__Scotland Premier League                | NÃO    | 4 / 4 / 3                  | +5.86%<br>[+4.50%, +7.69%]   | +7.17%<br>[-66.67%, +81.20%]   | -33.47%            | -26.07% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |



| Chave (combinação x liga)  | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                  | ROI mean (shrunken) | ROI q30  | Motivo                       |
|----------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|------------------------------|
| Lay_Pre_Yes__Italy Serie A | NÃO    | 4 / 3 / 4                  | +3.24%<br>[+0.06%, +6.38%] | -100.00%<br>[-100.00%, -100.00%] | -100.00%            | -100.00% | LayPre: ROI sig<0 (bloqueia) |

Train 2026-02-06 → 2026-02-15 → Test 2026-02-16 → 2026-02-19

| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)              | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                            |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------|-----------------------------------|
| Back_In_Any                                        | NÃO    | 175 / — / 155              | —                            | -0.47%<br>[-14.02%, +13.07%]    | -0.29%              | -5.01%  | BackIn: ROI>0=False               |
| Lay_In_No                                          | SIM    | 48 / — / 42                | —                            | +293.64%<br>[-21.65%, +894.07%] | +10.19%             | +13.70% | In: ROI>0=True                    |
| Lay_In_Yes                                         | SIM    | 45 / — / 40                | —                            | +45.84%<br>[-15.55%, +129.93%]  | +23.37%             | +16.71% | In: ROI>0=True                    |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                        | NÃO    | 15 / 15 / 14               | +6.19%<br>[+3.59%, +8.79%]   | -44.01%<br>[-72.19%, -10.20%]   | -35.65%             | -52.04% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)     |
| Back_Pre_Any__England League 1                     | SIM    | 11 / 11 / 11               | +5.94%<br>[+3.99%, +7.63%]   | +47.92%<br>[+2.95%, +85.00%]    | +36.08%             | +36.50% | BackPre: ROI sig>0                |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                          | SIM    | 11 / 11 / 11               | +5.19%<br>[+2.62%, +8.00%]   | -2.00%<br>[-51.42%, +48.63%]    | +0.13%              | -20.18% | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0 |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | SIM    | 10 / 8 / 9                 | +4.82%<br>[+1.69%, +7.77%]   | +19.54%<br>[-31.68%, +70.49%]   | +13.89%             | +3.47%  | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0     |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | SIM    | 10 / 8 / 10                | +8.40%<br>[+5.34%, +11.46%]  | +47.61%<br>[-8.38%, +94.35%]    | +31.63%             | +29.02% | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0     |
| Back_Pre_Any__England National League              | SIM    | 10 / 4 / 8                 | +10.40%<br>[+8.71%, +13.33%] | +79.20%<br>[+29.92%, +110.83%]  | +59.34%             | +73.25% | BackPre: ROI sig>0                |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 10 / 8 / 10                | +5.20%<br>[+3.20%, +7.23%]   | -39.12%<br>[-80.00%, +2.18%]    | -27.45%             | -49.81% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True  |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | SIM    | 10 / 10 / 10               | +7.33%<br>[+5.21%, +9.31%]   | +3.69%<br>[-47.12%, +54.13%]    | +3.81%              | -11.52% | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0     |

| Chave (combinação xliga)                         | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                               |
|--------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|
| Lay_Pre_No__England League 1                     | SIM    | 10 / 9 / 10                | +5.31%<br>[+4.34%, +6.32%]  | +36.63%<br>[-15.73%, +85.26%]  | +24.93%             | +23.83% | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0    |
| Back_Pre_Any__England National League South      | SIM    | 8 / 2 / 7                  | +5.43%<br>[+5.02%, +5.84%]  | +55.23%<br>[+12.61%, +97.69%]  | +40.68%             | +41.44% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                       | NÃO    | 8 / 7 / 8                  | +7.36%<br>[+4.57%, +10.20%] | -32.18%<br>[-87.50%, +24.61%]  | -17.41%             | -48.58% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Back_Pre_Any__England Premier League             | SIM    | 7 / 7 / 7                  | +6.44%<br>[+5.11%, +7.85%]  | +66.94%<br>[+17.90%, +113.50%] | +45.93%             | +52.16% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                 | NÃO    | 7 / 7 / 7                  | +4.65%<br>[+1.01%, +8.04%]  | -42.84%<br>[-100.00%, +16.66%] | -22.81%             | -70.34% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League            | NÃO    | 7 / 5 / 5                  | +7.36%<br>[+4.97%, +9.67%]  | -37.45%<br>[-100.00%, +26.06%] | -18.13%             | -57.98% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                        | SIM    | 7 / 7 / 7                  | +3.69%<br>[+1.90%, +6.06%]  | +35.37%<br>[-11.65%, +83.07%]  | +25.03%             | +20.02% | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0    |
| Back_Pre_Any__England National League North      | SIM    | 6 / 4 / 5                  | +5.98%<br>[+1.31%, +9.53%]  | +84.04%<br>[+42.86%, +107.84%] | +68.99%             | +81.20% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship | NÃO    | 6 / 6 / 5                  | +6.76%<br>[+4.12%, +9.24%]  | -39.05%<br>[-100.00%, +21.29%] | -19.81%             | -59.57% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |

Train 2026-02-06→2026-02-19 → Test 2026-02-22→2026-02-23

| Chave (combinação xliga) | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90) | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo             |
|--------------------------|--------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------|---------|--------------------|
| Back_In_Any              | SIM    | 197 / — / 171              | —               | +6.30%<br>[-7.57%, +21.52%]     | +6.14%              | +1.43%  | BackIn: ROI>0=True |
| Lay_In_No                | SIM    | 57 / — / 49                | —               | +251.58%<br>[-18.09%, +764.71%] | +10.98%             | +12.66% | In: ROI>0=True     |
| Lay_In_Yes               | SIM    | 57 / — / 50                | —               | +32.33%<br>[-19.80%, +98.60%]   | +21.15%             | +8.29%  | In: ROI>0=True     |

| Chave (combinação xliga)                           | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)              | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                                |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------|
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                        | NÃO    | 16 / 16 / 15               | +6.19%<br>[+3.79%, +8.67%]   | -47.78%<br>[-74.05%, -16.20%]  | -42.02%             | -55.01% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)         |
| Lay_Pre_No__England League 1                       | SIM    | 14 / 13 / 14               | +5.39%<br>[+4.49%, +6.30%]   | +42.70%<br>[-0.24%, +81.05%]   | +34.03%             | +29.24% | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0     |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                          | NÃO    | 14 / 14 / 14               | +6.14%<br>[+3.70%, +8.65%]   | -15.59%<br>[-55.55%, +26.18%]  | -12.07%             | -30.05% | LayPre: ROI>0 =False, CLV_CONV>0=True |
| Back_Pre_Any__England League 1                     | SIM    | 13 / 13 / 13               | +6.44%<br>[+4.73%, +8.02%]   | +41.46%<br>[+0.70%, +79.62%]   | +33.44%             | +28.92% | BackPre: ROI sig>0                    |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 13 / 11 / 13               | +5.53%<br>[+3.91%, +7.14%]   | -37.51%<br>[-76.50%, +2.06%]   | -29.88%             | -52.92% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True      |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | SIM    | 12 / 10 / 12               | +8.43%<br>[+5.84%, +11.05%]  | +30.95%<br>[-15.93%, +76.76%]  | +23.34%             | +15.12% | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0         |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | SIM    | 11 / 9 / 10                | +4.53%<br>[+1.78%, +7.24%]   | +28.04%<br>[-18.50%, +74.37%]  | +21.15%             | +13.69% | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0         |
| Back_Pre_Any__England National League              | SIM    | 11 / 5 / 9                 | +10.14%<br>[+8.78%, +12.47%] | +70.73%<br>[+31.08%, +105.49%] | +58.14%             | +58.89% | BackPre: ROI sig>0                    |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | NÃO    | 11 / 11 / 11               | +7.24%<br>[+5.37%, +9.01%]   | -6.13%<br>[-53.15%, +41.05%]   | -4.23%              | -22.27% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True      |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                         | NÃO    | 11 / 10 / 11               | +6.68%<br>[+4.46%, +8.98%]   | -2.01%<br>[-51.40%, +46.91%]   | -1.13%              | -20.66% | LayPre: ROI>0 =False, CLV_CONV>0=True |
| Back_Pre_Any__England National League South        | SIM    | 9 / 2 / 8                  | +5.43%<br>[+5.02%, +5.84%]   | +48.51%<br>[-0.45%, +85.74%]   | +37.69%             | +36.19% | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0         |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                     | SIM    | 9 / 9 / 9                  | +5.27%<br>[+2.83%, +8.00%]   | +39.75%<br>[-12.85%, +92.63%]  | +27.88%             | +20.22% | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0     |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | SIM    | 8 / 8 / 8                  | +6.97%<br>[+5.54%, +8.37%]   | +73.19%<br>[+28.83%, +114.34%] | +56.93%             | +60.10% | BackPre: ROI sig>0                    |

| Chave (combinação x liga)                        | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                               |
|--------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|
| Lay_Pre_No__England Football League Championship | NÃO    | 8 / 8 / 7                  | +6.96%<br>[+5.00%, +8.86%] | -27.36%<br>[-85.71%, +29.24%]  | -17.53%             | -42.80% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                        | SIM    | 8 / 8 / 8                  | +4.35%<br>[+2.40%, +6.55%] | +29.60%<br>[-10.19%, +71.87%]  | +23.58%             | +15.76% | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0    |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                 | NÃO    | 7 / 7 / 7                  | +4.65%<br>[+1.01%, +8.04%] | -42.84%<br>[-100.00%, +16.66%] | -27.37%             | -70.34% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League            | NÃO    | 7 / 5 / 5                  | +7.36%<br>[+4.97%, +9.67%] | -37.45%<br>[-100.00%, +26.06%] | -22.48%             | -57.98% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |

Train 2026-02-06 → 2026-02-23 → Test 2026-02-24 → 2026-02-25

| Chave (combinação x liga)      | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                               |
|--------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|
| Back_In_Any                    | SIM    | 220 / — / 194              | —                          | +10.74%<br>[-4.55%, +26.92%]    | +10.52%             | +5.43%  | BackIn: ROI>0=True                   |
| Lay_In_No                      | SIM    | 60 / — / 52                | —                          | +237.85%<br>[-17.12%, +723.65%] | +14.84%             | +10.98% | In: ROI>0=True                       |
| Lay_In_Yes                     | SIM    | 58 / — / 51                | —                          | +33.53%<br>[-18.02%, +99.25%]   | +23.03%             | +9.83%  | In: ROI>0=True                       |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A    | NÃO    | 16 / 16 / 15               | +6.19%<br>[+3.79%, +8.67%] | -47.78%<br>[-74.05%, -16.20%]   | -41.01%             | -55.01% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)        |
| Lay_Pre_No__England League 1   | SIM    | 14 / 13 / 14               | +5.39%<br>[+4.49%, +6.30%] | +42.70%<br>[-0.24%, +81.05%]    | +34.39%             | +29.24% | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0    |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A      | NÃO    | 14 / 14 / 14               | +6.14%<br>[+3.70%, +8.65%] | -15.59%<br>[-55.55%, +26.18%]   | -10.84%             | -30.05% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Back_Pre_Any__England League 1 | SIM    | 13 / 13 / 13               | +6.44%<br>[+4.73%, +8.02%] | +41.46%<br>[+0.70%, +79.62%]    | +33.79%             | +28.92% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1   | NÃO    | 13 / 11 / 13               | +5.53%<br>[+3.91%, +7.14%] | -37.51%<br>[-76.50%, +2.06%]    | -28.41%             | -52.92% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |

| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)              | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                               |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|
| Back_Pre_Any__England League 2                     | SIM    | 12 / 10 / 12               | +8.43%<br>[+5.84%, +11.05%]  | +30.95%<br>[-15.93%, +76.76%]  | +24.03%             | +15.12% | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0        |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | SIM    | 11 / 9 / 10                | +4.53%<br>[+1.78%, +7.24%]   | +28.04%<br>[-18.50%, +74.37%]  | +21.89%             | +13.69% | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0        |
| Back_Pre_Any__England National League              | SIM    | 11 / 5 / 9                 | +10.14%<br>[+8.78%, +12.47%] | +70.73%<br>[+31.08%, +105.49%] | +58.07%             | +58.89% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | NÃO    | 11 / 11 / 11               | +7.24%<br>[+5.37%, +9.01%]   | -6.13%<br>[-53.15%, +41.05%]   | -2.89%              | -22.27% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                         | SIM    | 11 / 10 / 11               | +6.68%<br>[+4.46%, +8.98%]   | -2.01%<br>[-51.40%, +46.91%]   | +0.21%              | -20.66% | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0    |
| Back_Pre_Any__England National League South        | SIM    | 9 / 2 / 8                  | +5.43%<br>[+5.02%, +5.84%]   | +48.51%<br>[-0.45%, +85.74%]   | +38.00%             | +36.19% | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0        |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | SIM    | 9 / 9 / 9                  | +5.51%<br>[+2.64%, +7.90%]   | +54.54%<br>[+5.20%, +101.57%]  | +40.43%             | +40.75% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                     | SIM    | 9 / 9 / 9                  | +5.27%<br>[+2.83%, +8.00%]   | +39.75%<br>[-12.85%, +92.63%]  | +28.58%             | +20.22% | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0    |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship   | NÃO    | 8 / 8 / 7                  | +6.96%<br>[+5.00%, +8.86%]   | -27.36%<br>[-85.71%, +29.24%]  | -15.37%             | -42.80% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                          | SIM    | 8 / 8 / 8                  | +4.35%<br>[+2.40%, +6.55%]   | +29.60%<br>[-10.19%, +71.87%]  | +24.14%             | +15.76% | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0    |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                   | NÃO    | 7 / 7 / 7                  | +4.65%<br>[+1.01%, +8.04%]   | -42.84%<br>[-100.00%, +16.66%] | -24.87%             | -70.34% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League              | NÃO    | 7 / 5 / 5                  | +7.36%<br>[+4.97%, +9.67%]   | -37.45%<br>[-100.00%, +26.06%] | -19.90%             | -57.98% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |

Train 2026-02-06→2026-02-25 → Test 2026-02-26→2026-02-27

| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)              | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                               |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|
| Back_In_Any                                        | SIM    | 222 / — / 195              | —                            | +11.28%<br>[-3.84%, +27.96%]    | +11.05%             | +5.77%  | BackIn: ROI>0=True                   |
| Lay_In_No                                          | SIM    | 73 / — / 62                | —                            | +183.99%<br>[-30.69%, +587.95%] | +16.07%             | -4.02%  | In: ROI>0=True                       |
| Lay_In_Yes                                         | SIM    | 62 / — / 55                | —                            | +125.66%<br>[-7.35%, +314.17%]  | +28.22%             | +60.12% | In: ROI>0=True                       |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                        | NÃO    | 16 / 16 / 15               | +6.19%<br>[+3.79%, +8.67%]   | -47.78%<br>[-74.05%, -16.20%]   | -41.28%             | -55.01% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)        |
| Lay_Pre_No__England League 1                       | SIM    | 15 / 14 / 15               | +4.64%<br>[+3.14%, +5.96%]   | +46.88%<br>[+8.68%, +83.21%]    | +39.13%             | +34.67% | LayPre: ROI sig>0                    |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                          | NÃO    | 14 / 14 / 14               | +6.14%<br>[+3.70%, +8.65%]   | -15.59%<br>[-55.55%, +26.18%]   | -11.01%             | -30.05% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Back_Pre_Any__England League 1                     | SIM    | 13 / 13 / 13               | +6.44%<br>[+4.73%, +8.02%]   | +41.46%<br>[+0.70%, +79.62%]    | +34.08%             | +28.92% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 13 / 11 / 13               | +5.53%<br>[+3.91%, +7.14%]   | -37.51%<br>[-76.50%, +2.06%]    | -28.74%             | -52.92% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | SIM    | 12 / 10 / 12               | +8.43%<br>[+5.84%, +11.05%]  | +30.95%<br>[-15.93%, +76.76%]   | +24.26%             | +15.12% | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0        |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | SIM    | 11 / 9 / 10                | +4.53%<br>[+1.78%, +7.24%]   | +28.04%<br>[-18.50%, +74.37%]   | +22.10%             | +13.69% | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0        |
| Back_Pre_Any__England National League              | SIM    | 11 / 5 / 9                 | +10.14%<br>[+8.78%, +12.47%] | +70.73%<br>[+31.08%, +105.49%]  | +58.54%             | +58.89% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | NÃO    | 11 / 11 / 11               | +7.24%<br>[+5.37%, +9.01%]   | -6.13%<br>[-53.15%, +41.05%]    | -3.00%              | -22.27% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                         | SIM    | 11 / 10 / 11               | +6.68%<br>[+4.46%, +8.98%]   | -2.01%<br>[-51.40%, +46.91%]    | +0.14%              | -20.66% | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0    |

| Chave (combinação x liga)                        | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrun k) | ROI q30 | Motivo                               |
|--------------------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|
| Back_Pre_Any__England National League South      | SIM    | 9 / 2 / 8                  | +5.43%<br>[+5.02%, +5.84%] | +48.51%<br>[-0.45%, +85.74%]   | +38.38%            | +36.19% | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0        |
| Back_Pre_Any__England Premier League             | SIM    | 9 / 9 / 9                  | +5.51%<br>[+2.64%, +7.90%] | +54.54%<br>[+5.20%, +101.57%]  | +40.90%            | +40.75% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                   | SIM    | 9 / 9 / 9                  | +5.27%<br>[+2.83%, +8.00%] | +39.75%<br>[-12.85%, +92.63%]  | +28.93%            | +20.22% | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0    |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship | NÃO    | 8 / 8 / 7                  | +6.96%<br>[+5.00%, +8.86%] | -27.36%<br>[-85.71%, +29.24%]  | -15.73%            | -42.80% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                        | SIM    | 8 / 8 / 8                  | +4.35%<br>[+2.40%, +6.55%] | +29.60%<br>[-10.19%, +71.87%]  | +24.34%            | +15.76% | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0    |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                 | NÃO    | 7 / 7 / 7                  | +4.65%<br>[+1.01%, +8.04%] | -42.84%<br>[-100.00%, +16.66%] | -25.40%            | -70.34% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League            | NÃO    | 7 / 5 / 5                  | +7.36%<br>[+4.97%, +9.67%] | -37.45%<br>[-100.00%, +26.06%] | -20.39%            | -57.98% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |

**Train 2026-02-06→2026-02-27 → Test 2026-02-28→2026-03-01**

| Chave (combinação x liga)    | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrun k) | ROI q30 | Motivo                        |
|------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------|-------------------------------|
| Back_In_Any                  | SIM    | 223 / — / 196              | —                          | +10.72%<br>[-4.56%, +27.66%]    | +10.51%            | +5.18%  | BackIn: ROI>0=True            |
| Lay_In_No                    | SIM    | 78 / — / 67                | —                          | +162.58%<br>[-33.74%, +536.58%] | +16.46%            | -7.82%  | In: ROI>0=True                |
| Lay_In_Yes                   | SIM    | 69 / — / 60                | —                          | +113.13%<br>[-6.97%, +290.96%]  | +28.71%            | +54.75% | In: ROI>0=True                |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A  | NÃO    | 16 / 16 / 15               | +6.19%<br>[+3.79%, +8.67%] | -47.78%<br>[-74.05%, -16.20%]   | -41.35%            | -55.01% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia) |
| Lay_Pre_No__England League 1 | SIM    | 15 / 14 / 15               | +4.64%<br>[+3.14%, +5.96%] | +46.88%<br>[+8.68%, +83.21%]    | +39.21%            | +34.67% | LayPre: ROI sig>0             |



| Chave (combinação x liga)                          | Ativa? | Jogos treinos (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)              | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30 | Motivo                               |
|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                          | NÃO    | 14 / 14 / 14                | +6.14%<br>[+3.70%, +8.65%]   | -15.59%<br>[-55.55%, +26.18%]  | -11.06%             | -30.05% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Back_Pre_Any__England League 1                     | SIM    | 13 / 13 / 13                | +6.44%<br>[+4.73%, +8.02%]   | +41.46%<br>[+0.70%, +79.62%]   | +34.15%             | +28.92% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 13 / 11 / 13                | +5.53%<br>[+3.91%, +7.14%]   | -37.51%<br>[-76.50%, +2.06%]   | -28.83%             | -52.92% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | SIM    | 12 / 10 / 12                | +8.43%<br>[+5.84%, +11.05%]  | +30.95%<br>[-15.93%, +76.76%]  | +24.33%             | +15.12% | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0        |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | SIM    | 11 / 9 / 10                 | +4.53%<br>[+1.78%, +7.24%]   | +28.04%<br>[-18.50%, +74.37%]  | +22.15%             | +13.69% | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0        |
| Back_Pre_Any__England National League              | SIM    | 11 / 5 / 9                  | +10.14%<br>[+8.78%, +12.47%] | +70.73%<br>[+31.08%, +105.49%] | +58.67%             | +58.89% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                        | NÃO    | 11 / 11 / 11                | +7.24%<br>[+5.37%, +9.01%]   | -6.13%<br>[-53.15%, +41.05%]   | -3.03%              | -22.27% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                         | SIM    | 11 / 10 / 11                | +6.68%<br>[+4.46%, +8.98%]   | -2.01%<br>[-51.40%, +46.91%]   | +0.12%              | -20.66% | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0    |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                     | SIM    | 10 / 10 / 10                | +5.04%<br>[+2.86%, +7.51%]   | +45.67%<br>[-3.04%, +92.32%]   | +34.76%             | +28.41% | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0    |
| Back_Pre_Any__England National League South        | SIM    | 9 / 2 / 8                   | +5.43%<br>[+5.02%, +5.84%]   | +48.51%<br>[-0.45%, +85.74%]   | +38.48%             | +36.19% | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0        |
| Back_Pre_Any__England Premier League               | SIM    | 9 / 9 / 9                   | +5.51%<br>[+2.64%, +7.90%]   | +54.54%<br>[+5.20%, +101.57%]  | +41.03%             | +40.75% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship   | NÃO    | 9 / 9 / 8                   | +5.48%<br>[+2.25%, +8.26%]   | -37.08%<br>[-87.50%, +13.09%]  | -24.61%             | -49.97% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                          | SIM    | 8 / 8 / 8                   | +4.35%<br>[+2.40%, +6.55%]   | +29.60%<br>[-10.19%, +71.87%]  | +24.39%             | +15.76% | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0    |



| Chave (combinação xliga)              | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrun k) | ROI q30 | Motivo                           |
|---------------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|---------|----------------------------------|
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga      | NÃO    | 7 / 7 / 7                  | +4.65%<br>[+1.01%, +8.04%] | -42.84%<br>[-100.00%, +16.66%] | -25.54%            | -70.34% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League | NÃO    | 7 / 5 / 5                  | +7.36%<br>[+4.97%, +9.67%] | -37.45%<br>[-100.00%, +26.06%] | -20.52%            | -57.98% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True |

**Train 2026-02-06→2026-03-01 → Test 2026-03-02→2026-03-03**

| Chave (combinação xliga)                           | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)             | ROI mean (IC90)                 | ROI mean (shrun k) | ROI q30 | Motivo                               |
|----------------------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------|
| Back_In_Any                                        | SIM    | 225 / — / 198              | —                           | +10.65%<br>[-4.09%, +27.02%]    | +10.28%            | +5.18%  | BackIn: ROI>0=True                   |
| Lay_In_No                                          | SIM    | 82 / — / 71                | —                           | +150.70%<br>[-33.81%, +506.98%] | +12.69%            | -11.35% | In: ROI>0=True                       |
| Lay_In_Yes                                         | SIM    | 74 / — / 65                | —                           | +104.23%<br>[-6.09%, +261.33%]  | +27.36%            | +49.22% | In: ROI>0=True                       |
| Back_Pre_Any__Italy Serie A                        | NÃO    | 16 / 16 / 15               | +6.19%<br>[+3.79%, +8.67%]  | -47.78%<br>[-74.05%, -16.20%]   | -41.85%            | -55.01% | BackPre: ROI sig<0 (bloqueia)        |
| Lay_Pre_No__England League 1                       | SIM    | 15 / 14 / 15               | +4.64%<br>[+3.14%, +5.96%]  | +46.88%<br>[+8.68%, +83.21%]    | +38.39%            | +34.67% | LayPre: ROI sig>0                    |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                          | NÃO    | 14 / 14 / 14               | +6.14%<br>[+3.70%, +8.65%]  | -15.59%<br>[-55.55%, +26.18%]   | -11.97%            | -30.05% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Back_Pre_Any__England League 1                     | SIM    | 13 / 13 / 13               | +6.44%<br>[+4.73%, +8.02%]  | +41.46%<br>[+0.70%, +79.62%]    | +33.26%            | +28.92% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1                       | NÃO    | 13 / 11 / 13               | +5.53%<br>[+3.91%, +7.14%]  | -37.51%<br>[-76.50%, +2.06%]    | -29.67%            | -52.92% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Back_Pre_Any__England League 2                     | SIM    | 12 / 10 / 12               | +8.43%<br>[+5.84%, +11.05%] | +30.95%<br>[-15.93%, +76.76%]   | +23.19%            | +15.12% | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0        |
| Back_Pre_Any__England Football League Championship | SIM    | 11 / 9 / 10                | +4.53%<br>[+1.78%, +7.24%]  | +28.04%<br>[-18.50%, +74.37%]   | +21.02%            | +13.69% | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0        |

| Chave (combinação x liga)                        | Ativa? | Jogos treino (tot/CLV/ROI) | CLV mean (IC90)              | ROI mean (IC90)                | ROI mean (shrunken) | ROI q30      | Motivo                               |
|--------------------------------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|
| Back_Pre_Any__England National League            | SIM    | 11 / 5 / 9                 | +10.14%<br>[+8.78%, +12.47%] | +70.73%<br>[+31.08%, +105.49%] | +57.84%<br>%        | +58.89%<br>% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga                      | NÃO    | 11 / 11 / 11               | +7.24%<br>[+5.37%, +9.01%]   | -6.13%<br>[-53.15%, +41.05%]   | -4.17%<br>%         | -22.27%<br>% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                       | NÃO    | 11 / 10 / 11               | +6.68%<br>[+4.46%, +8.98%]   | -2.01%<br>[-51.40%, +46.91%]   | -1.09%<br>%         | -20.66%<br>% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga                   | SIM    | 10 / 10 / 10               | +5.04%<br>[+2.86%, +7.51%]   | +45.67%<br>[-3.04%, +92.32%]   | +33.57%<br>%        | +28.41%<br>% | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0    |
| Back_Pre_Any__England National League South      | SIM    | 9 / 2 / 8                  | +5.43%<br>[+5.02%, +5.84%]   | +48.51%<br>[-0.45%, +85.74%]   | +37.45%<br>%        | +36.19%<br>% | BackPre: ROI>0 (NS) AND CLV>0        |
| Back_Pre_Any__England Premier League             | SIM    | 9 / 9 / 9                  | +5.51%<br>[+2.64%, +7.90%]   | +54.54%<br>[+5.20%, +101.57%]  | +39.81%<br>%        | +40.75%<br>% | BackPre: ROI sig>0                   |
| Lay_Pre_No__England Football League Championship | NÃO    | 9 / 9 / 8                  | +5.48%<br>[+2.25%, +8.26%]   | -37.08%<br>[-87.50%, +13.09%]  | -25.83%<br>%        | -49.97%<br>% | LayPre: ROI>0=False, CLV_CONV>0=True |
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                        | SIM    | 8 / 8 / 8                  | +4.35%<br>[+2.40%, +6.55%]   | +29.60%<br>[-10.19%, +71.87%]  | +23.45%<br>%        | +15.76%<br>% | LayPre: ROI>0 (NS) AND CLV_CONV>0    |
| Back_Pre_Any__Germany Bundesliga                 | NÃO    | 7 / 7 / 7                  | +4.65%<br>[+1.01%, +8.04%]   | -42.84%<br>[-100.00%, +16.66%] | -27.04%<br>%        | -70.34%<br>% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League            | NÃO    | 7 / 5 / 5                  | +7.36%<br>[+4.97%, +9.67%]   | -37.45%<br>[-100.00%, +26.06%] | -22.17%<br>%        | -57.98%<br>% | BackPre: ROI>0=False, CLV>0=True     |

#### Notas importantes:

- Se Jogos OOS for baixo em muitos passos, você ainda não tem volume suficiente para decisões por combinação. Nesse cenário faz sentido **Bayes hierárquico (partial pooling)** para estabilizar estimativas.
- **Lucro (estratégia, budget)** acima já incorpora a política de risco por jogo (match budget) e é a métrica principal.
- O walk-forward usa ROI no **ponto de entrada**: Back em  $t_0$ ; Lay em  $t_{\text{reversal}}$  quando existir, senão  $t_{\text{last}} (-t+20s)$ .
- Para Lay pre-match, o CLV usado na seleção é  $\text{clv\_conv} = -(\text{entry-closing})/\text{closing}$ , ou seja **Lay “bom” tende a ser positivo**.
- Para pre-match, também é útil monitorar CLV OOS (menos dependente de resultados), mas CLV mede qualidade de entrada, não P&L.

## O que significa 'Bayes hierárquico / partial pooling' aqui?

Quando você tem poucas partidas por combinação na janela de treino/teste, o estimador (ex.: ROI p30) fica muito ruidoso e pode alternar sinal por acaso. O Bayes hierárquico modela cada combinação como um desvio de um **efeito global** (ex.: ROI médio global do live) e aplica **shrinkage**: combinações com pouco N são puxadas para o global; combinações com muito N “ganham identidade própria”.

Na prática isso reduz falsos positivos/negativos no rolling e torna a seleção mais estável quando o volume ainda é baixo.

### 1.1 Estimativa 30 dias (OOS): turnover, lucro, banca, ROI/banca e drawdown

Esta estimativa usa o walk-forward acima como **simulador OOS**. O lucro pode ser reportado em duas versões:

- **obs.**: apenas jogos com ROI (placar) disponível.
- **exp.**: expande o lucro para a população elegível usando scaling por exposição/turnover (assume missing-at-random condicional à estratégia).

**Padrão de risco:** P&L aqui já é calculado com **budget por jogo (match\_id)** consumido ao longo do tempo (Back=1.00% da banca ref; Lay=0.50% em liability; cap por sinal=33% do budget; mode=fixed).

**Sizing FLAT (quando aplicável no WF):** Back stake=1.00 | Lay liability=1.00.

| Premissa                                   | Valor            |
|--------------------------------------------|------------------|
| Train mode (OOS)                           | expanding        |
| Scheme pre-match (OOS)                     | KELLY_0.25       |
| Scheme in-match (OOS)                      | FLAT             |
| Expansão missing ROI                       | ON               |
| Dias OOS (calendário de teste)             | 22               |
| Dias OOS com OK ( $\geq 1$ evento OK/conf) | 22               |
| Turnover 30d (proj., calendário)           | 4254.19          |
| Turnover 30d (proj., cond OK)              | 4254.19          |
| Turnover 30d (Pre/In)                      | 3997.20 / 256.99 |
| Lucro 30d (obs., calendário)               | 600.15           |
| Lucro 30d (obs., cond OK)                  | 600.15           |
| Lucro 30d (obs.) Pre/In                    | 584.63 / 15.52   |
| Lucro 30d (exp., calendário)               | 610.84           |
| Lucro 30d (exp., cond OK)                  | 610.84           |
| Lucro 30d (exp.) Pre/In                    | 595.41 / 10.12   |
| Banca risco p99 (Back+Lay)                 | 1192.27          |
| Banca liquidez p99 (+buf)                  | 1690.24          |
| Banca recomendada (max)                    | 1690.24          |

| Premissa                         | Valor  |
|----------------------------------|--------|
| ROI/banca 30d (obs., calendário) | 35.51% |
| ROI/banca 30d (obs., cond OK)    | 35.51% |
| ROI/banca 30d (exp., calendário) | 36.14% |
| ROI/banca 30d (exp., cond OK)    | 36.14% |
| DD 30d p95 (obs., calendário)    | 143.86 |
| DD 30d p95 (obs., cond OK)       | 152.83 |
| DD 30d p95 (exp., calendário)    | 151.34 |
| DD 30d p95 (exp., cond OK)       | 156.12 |

#### Ablation (OOS): operar só Pre vs só In (com o MESMO budget/sizing)

| Universo | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d (exp.) |
|----------|--------------|------------------|-------------------------|
| Só Pre   | 3997.20      | 595.41           | 14.90%                  |
| Só In    | 256.99       | 10.12            | 3.94%                   |

## 1.2 Governança de exposição por jogo (budget por match\_id) — sensibilidade

Objetivo: evitar concentração quando um mesmo jogo gera muitos sinais. Simulamos um orçamento de exposição por jogo, consumido ao longo do tempo.

- **Back** consome budget em **stake**.
- **Lay** consome budget em **liability**.
- Também aplicamos um cap por sinal como fração do budget do jogo (para não gastar tudo no 1º sinal).

Importante: o budget é parametrizado como fração de uma referência de banca. Aqui usamos:

- se `--kelly-bankroll` estiver setado: essa banca explícita;
- senão: a Banca recomendada (max) estimada na 12.1 (baseline).

Referência de banca p/ budget: 10000.00 | budgets por jogo aplicados em stake (Back) e liability (Lay).

| Cenário                   | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|---------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| BASELINE (sem budget)     | 4254.19      | 610.84           | 1690.24          | 36.14%               | 151.34            |
| BUDGET_0.50%/0.25% cap25% | 3531.81      | 51.65            | 893.34           | 5.78%                | 288.07            |
| BUDGET_1.00%/0.50% cap33% | 7749.03      | 269.56           | 1992.40          | 13.53%               | 734.88            |
| BUDGET_2.00%/1.00% cap50% | 16308.52     | 981.10           | 4326.12          | 22.68%               | 1593.22           |
| BUDGET_3.00%/1.50% cap33% | 17375.75     | 781.14           | 4571.85          | 17.09%               | 2023.46           |
| BUDGET_4.00%/2.00% cap33% | 20606.97     | 971.33           | 5463.56          | 17.78%               | 2622.09           |

| Cenário                      | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| BUDGET_3.00%/1.50% cap50%    | 20883.37     | 1659.12          | 5593.83          | 29.66%               | 2016.57           |
| BUDGET_4.00%/2.00% cap50%    | 23727.67     | 1585.94          | 6386.66          | 24.83%               | 2370.51           |
| BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25% | 3941.33      | 99.44            | 1017.88          | 9.77%                | 281.32            |
| BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33% | 8661.49      | 378.20           | 2280.16          | 16.59%               | 734.73            |
| BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50% | 18401.18     | 1202.88          | 4955.03          | 24.28%               | 1579.51           |
| BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33% | 19458.59     | 1003.81          | 5198.26          | 19.31%               | 2099.74           |
| BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33% | 21938.57     | 1121.17          | 5863.26          | 19.12%               | 2616.25           |
| BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50% | 21918.08     | 1813.30          | 5918.15          | 30.64%               | 2009.83           |
| BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% | 23809.19     | 1649.78          | 6427.77          | 25.67%               | 2418.49           |

#### Risk-adaptive (signals\_sqrt): sensibilidade variando budgets/caps

| Cenário (risk)                                     | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|----------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_0.50%/0.25% cap25%    | 2749.09      | 42.98            | 646.77           | 6.65%                | 170.79            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_1.00%/0.50% cap33%    | 5955.99      | 188.50           | 1488.03          | 12.67%               | 398.71            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_2.00%/1.00% cap50%    | 12978.90     | 702.73           | 3369.17          | 20.86%               | 908.53            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_3.00%/1.50% cap33%    | 13894.25     | 612.24           | 3616.43          | 16.93%               | 1276.31           |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_4.00%/2.00% cap33%    | 16743.27     | 791.57           | 4381.47          | 18.07%               | 1572.69           |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_3.00%/1.50% cap50%    | 17047.21     | 938.46           | 4495.48          | 20.88%               | 1373.80           |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_4.00%/2.00% cap50%    | 20058.20     | 1387.71          | 5297.45          | 26.20%               | 1674.27           |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_0.50%/0.50% cap25% | 3095.68      | 93.07            | 748.48           | 12.43%               | 157.16            |

| Cenário (risk)                                     | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|----------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_1.00%/1.00% cap33% | 6742.65      | 310.29           | 1738.28          | 17.85%               | 392.66            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_2.00%/2.00% cap50% | 14806.76     | 936.83           | 3876.06          | 24.17%               | 927.83            |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap33% | 15711.05     | 844.47           | 4121.19          | 20.49%               | 1213.50           |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap33% | 18319.24     | 988.96           | 4854.85          | 20.37%               | 1616.60           |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_3.00%/3.00% cap50% | 18432.32     | 1070.34          | 4937.68          | 21.68%               | 1355.98           |
| RISK(signals_sqrt)<br>BUDGET_EQ_4.00%/4.00% cap50% | 20829.59     | 1434.29          | 5602.51          | 25.60%               | 1674.87           |

Leitura:

- Se a curva com budget melhora muito (menos negativo ou mais positivo) com pouca perda de turnover, o problema era **concentração por jogo**.
- Se tudo continuar negativo, o problema é **edge OOS** (principalmente in-match) e budget só reduz a escala da perda.

### 1.2b Sensibilidade por banca (mantendo budgets/caps e seleção)

Aqui variamos a **banca de referência** usada tanto para o **sizing (Kelly/caps)** quanto para o **budget por jogo** (frações fixas: Back=1.00%, Lay=0.50%, cap\_sinal=33%).

#### Definições (importante):

- Banca (ref): parâmetro de simulação que escala **budgets/caps** (e a fração de Kelly quando aplicável).
- Banca rec. (max): capital **recomendado** para suportar a operação no cenário simulado, calculado como:

$\max(\text{banca\_risco\_p99} ; \text{banca\_liq\_p99})$ .

- ROI/banca: por conservadorismo, usamos  $\text{Lucro 30d} / \text{Banca rec. (max)}$  (não  $\text{Lucro} / \text{Banca (ref)}$ ), pois é o retorno sobre o capital que

de fato precisa estar alocado para rodar a estratégia sem estourar risco/liquidez.

| Banca (ref) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10000.00    | 7424.83      | 297.95           | 1955.40          | 15.24%               | 735.25            |
| 50000.00    | 24747.46     | 738.28           | 6804.49          | 10.85%               | 3338.95           |
| 100000.00   | 38501.47     | 53.91            | 10933.36         | 0.49%                | 5238.48           |
| 500000.00   | 74761.68     | -9771.80         | 23586.99         | -41.43%              | 19495.29          |

### 1.2c Sensibilidade por banca — RISK(signals\_sqrt) + BUDGET\_EQ\_4.00%/4.00% cap50%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk\_mode=signals\_sqrt** e budgets **EQ** (Back=4%, Lay=4%) com **cap por sinal=50%** do budget do jogo.

| Banca (ref) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10000.00    | 20072.26     | 1688.70          | 5418.62          | 31.16%               | 1667.62           |
| 50000.00    | 50497.28     | 956.43           | 14316.06         | 6.68%                | 5986.39           |
| 100000.00   | 68487.06     | -6284.09         | 21163.17         | -29.69%              | 13088.32          |
| 500000.00   | 135994.70    | -33935.10        | 51123.11         | -66.38%              | 54544.70          |

### 1.2d Sensibilidade por banca — RISK(signals\_sqrt) + BUDGET\_EQ\_2.00%/2.00% cap33%

Aqui repetimos a sensibilidade por banca usando **risk\_mode=signals\_sqrt** e budgets **EQ** (Back=2%, Lay=2%) com **cap por sinal=33%** do budget do jogo.

| Banca (ref) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d (exp.) | DD 30d p95 (exp.) |
|-------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 10000.00    | 11100.15     | 680.03           | 2911.20          | 23.36%               | 822.47            |
| 50000.00    | 35008.67     | 1549.37          | 9327.09          | 16.61%               | 3866.56           |
| 100000.00   | 49534.07     | 78.97            | 13901.86         | 0.57%                | 5762.15           |
| 500000.00   | 94907.50     | -17962.70        | 31475.45         | -57.07%              | 29131.24          |

### 1.3 Linha AH (0–1, 1–2, 2+) no OOS — sensibilidade e política

Interpretação operacional (proxy de liquidez do **mercado AH**): linhas extremas (ex.: **AH 2+**) tendem a ser menos líquidas e podem sofrer mais com slippage/execução. Aqui testamos políticas de filtro por | line | no OOS.

Buckets usados: **0–1, 1–2, 2+** (por abs( line )).

| Cenário               | Scope | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------|-------|--------------|------------------|------------------|------------|
| BASELINE (sem filtro) | —     | 10753.98     | -184.75          | -1.72%           | 1105.34    |
| GATE abs<=2.0         | pre   | 7749.03      | 269.56           | 3.48%            | 741.68     |
| GATE abs<=2.0         | all   | 7523.35      | 246.98           | 3.28%            | 746.05     |
| GATE abs<=1.0         | pre   | 4836.64      | 445.87           | 9.22%            | 222.90     |
| GATE abs<=1.0         | all   | 4571.98      | 413.01           | 9.03%            | 232.05     |

**Ablation (diagnóstico)**: operar apenas em um bucket de linha (budget reinicia por step; serve como diagnóstico, não como decomposição exata do baseline).

| Bucket | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d |
|--------|--------------|------------------|------------------|
| AH 0-1 | 4571.98      | 413.01           | 9.03%            |
| AH 1-2 | 3279.30      | -198.98          | -6.07%           |
| AH 2+  | 3233.63      | -443.81          | -13.72%          |

**Política sugerida (OOS):** se AH 2+ degradar ROI/turnover, começar com --wf-ah-max-abs-line 2 --wf-ah-scope all (ou pre).

#### 1.4 Liquidez por limit (betslip\_limit) no OOS — sensibilidade (opcional)

Este bloco é **opcional** e usa o proxy `betslip_limit/lay.available_limit` (capacidade por aposta) como outra visão de liquidez.

| Cenário      | Scope | limiar (mediana, treino) | Turnover 30d | Lucro 30d (exp.) | ROI/turnover 30d | DD 30d p95 |
|--------------|-------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|------------|
| BASELINE     | —     | —                        | 10753.98     | -184.75          | -1.72%           | 1120.58    |
| LIQ_GATE_P50 | pre   | 83.57                    | 6239.70      | 197.25           | 3.16%            | 485.34     |
| LIQ_GATE_P75 | pre   | 311.98                   | 3699.12      | -276.20          | -7.47%           | 819.22     |
| LIQ_GATE_P50 | all   | 156.07                   | 9244.85      | -53.59           | -0.58%           | 794.58     |

Política sugerida (opcional): --wf-liquidity-mode gate\_p50 --wf-liquidity-scope pre.

#### Volume e stake médio por combinação (janela OOS, com budget padrão)

| Combinação                                  | #steps ativa | Jogos OOS (uniques) | N event os OOS | Stake eq. médio | Observação                         |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------|------------------------------------|
| Back_Pre_Any__England Premier League        | 10           | 17                  | 24             | 303.26          | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England National League South | 9            | 8                   | 10             | 27.63           | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__UEFA Champions League         | 9            | 11                  | 18             | 73.84           | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England League 1              | 9            | 22                  | 39             | 70.86           | budget reduz concentração por jogo |
| Back_In_Any                                 | 8            | 124                 | 200            | 1.00            | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England National League       | 8            | 9                   | 11             | 91.83           | budget reduz concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Scotland League 1             | 8            | 4                   | 6              | 44.60           | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England Premier League          | 8            | 11                  | 14             | 45.86           | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__France Ligue 2                  | 8            | 0                   | 0              | —               | budget reduz concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Germany Bundesliga              | 8            | 15                  | 17             | 76.37           | budget reduz concentração por jogo |



| Combinação                                            | #steps<br>ativa | Jogos OOS<br>(uniques) | N event<br>os OOS | Stake eq.<br>médio | Observação                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Lay_Pre_No__Spain La Liga                             | 8               | 10                     | 14                | 76.14              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__UEFA Europa<br>League                     | 8               | 9                      | 10                | 73.38              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__UEFA Champions<br>League                 | 8               | 2                      | 2                 | 21.49              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England Football<br>League Championship | 7               | 4                      | 8                 | 68.21              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England League<br>2                     | 7               | 4                      | 7                 | 96.14              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__England National<br>League North        | 7               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__UEFA Europa<br>League                   | 7               | 4                      | 6                 | 92.37              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_In_No                                             | 7               | 19                     | 19                | 1.01               | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_In_Yes                                            | 7               | 28                     | 33                | 1.53               | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England League 1                          | 7               | 6                      | 9                 | 54.35              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England League 2                          | 7               | 2                      | 2                 | 35.09              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Scotland League 1                         | 7               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Scotland Premier<br>League                | 7               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__England Football<br>League Championship  | 7               | 1                      | 1                 | 71.61              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__Germany<br>Bundesliga                    | 7               | 2                      | 2                 | 53.08              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__UEFA Europa<br>League                    | 7               | 2                      | 2                 | 54.82              | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Argentina Primera<br>Nacional             | 6               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_Yes__Argentina Primera<br>Nacional            | 6               | 0                      | 0                 | —                  | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__France Ligue 1                            | 4               | 7                      | 12                | 76.73              | budget reduz<br>concentração por jogo |

| Combinação                                | #steps ativa | Jogos OOS (uniques) | N event os OOS | Stake eq. médio | Observação                            |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| Lay_Pre_Yes__Scotland Championship        | 4            | 0                   | 0              | —               | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Spain La Liga               | 3            | 20                  | 41             | 123.97          | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England National League South | 3            | 0                   | 0              | —               | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__England National League North | 2            | 0                   | 0              | —               | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__France Ligue 1              | 1            | 8                   | 25             | 95.74           | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Back_Pre_Any__Scotland Premier League     | 1            | 5                   | 11             | 64.32           | budget reduz<br>concentração por jogo |
| Lay_Pre_No__Italy Serie A                 | 1            | 8                   | 10             | 39.00           | budget reduz<br>concentração por jogo |

## Apêndice — Diagnósticos e in-sample

\_Nota: as seções abaixo mantêm a numeração original do relatório completo.\_

### 1) Contexto do corte (b808)

| Indicador                                    | Valor    |
|----------------------------------------------|----------|
| Auditorias H3B UP (match + kickoff passado)  | 20692    |
| Betslip bruto                                | 6713     |
| Betslip confiável (diff -10% a +10%)         | 4060     |
| Descartados no filtro de qualidade           | 2653     |
| Jogos únicos (geral)                         | 1536     |
| Média de observações por jogo                | 13.5     |
| Jogos únicos com betslip confiável           | 673      |
| Distribuição por market_type                 | AH=20692 |
| Jogos únicos (AH) no recorte                 | 1536     |
| Jogos únicos (AH) com closing_odd disponível | 827      |
| Cobertura closing_odd (AH)                   | 53.8%    |

### 2) Base comparativa: API vs DOM

| Métrica                                              | API (v4.0-api) | DOM (v1.0) |
|------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Total de observações                                 | 6182           | 2930       |
| Com betslip confiável                                | 3822           | 134        |
| Com CLV pre-match (betslip)                          | 2053           | 50         |
| Com ROI (betslip)                                    | 3477           | 110        |
| Tempo total observado (detecção→betslip, wall/total) | 12541 ms       | 38772 ms   |
| Tempo instrumentado (detecção→clique→betslip)        | 6750 ms        | 29554 ms   |

## 2.0a Glossário de métricas (definições operacionais)

Este glossário existe para eliminar ambiguidades entre **tempo total**, **tempos instrumentados** e **overhead**.

- **hypothesis\_detected\_at**: timestamp (UTC) de detecção do evento que gerou a auditoria.
- **audited\_at**: timestamp (UTC) em que a auditoria foi concluída/persistida.
- **lag\_total\_ms (tempo total observado / wall)**: proxy de tempo “de parede” do pipeline do evento até o betslip; quando disponível usa wall time (ex.: `audited_at - detected_at`).
- **lag\_det\_to\_click\_ms (detecção→clique)**: tempo até o robô executar o clique/ação de betslip.
- **lag\_click\_to\_betslip\_ms (clique→betslip)**: tempo até carregar/obter o payload do betslip após o clique.
- **lag\_e2e\_ms (tempo instrumentado)**: `lag_det_to_click_ms + lag_click_to_betslip_ms`.
- **audit\_total\_ms (duração da auditoria)**: duração instrumentada do ciclo de auditoria (pode diferir de `lag_total_ms` se houver esperas fora do escopo instrumentado).
- **lag\_overhead\_ms (overhead)**: `lag_total_ms - lag_e2e_ms`; agrega espera fora das duas etapas instrumentadas (ex.: fila, retries, pausas, latência externa).
- **diff\_pct (BS vs WS)**: diferença percentual entre a odd do **betslip no momento da execução** (BS) e a odd do **WebSocket no momento da detecção** (WS):  $(BS - WS) / WS * 100$ . Importante: **BS e WS são medidos em instantes diferentes**, então este número mede principalmente **drift durante a execução + slippage/atualização** (e não “mispricing contemporâneo”).
- **Betslip confiável**: filtro de qualidade `diff_pct ∈ [-10%, +10%]` para reduzir casos de mismatch/parse incorreto.

## 2.0b Decomposição do tempo (detecção→clique→betslip vs. overhead)

Interpretação: `lag_e2e` é o **tempo fim-a-fim** (detecção→clique + clique→betslip). `overhead` = `lag_total - lag_e2e` (proxy de fila/retries/esperas fora das 2 etapas instrumentadas).

| Modelo       | Métrica                             | mean (ms) | p50 (ms) | p95 (ms) | N    |
|--------------|-------------------------------------|-----------|----------|----------|------|
| API (2-4s)   | <code>lag_det→click</code>          | 4188      | 778      | 4480     | 6180 |
| API (2-4s)   | <code>lag_click→betslip</code>      | 2537      | 2086     | 4066     | 5896 |
| API (2-4s)   | <code>lag_e2e (soma)</code>         | 6750      | 3202     | 7343     | 5896 |
| API (2-4s)   | <code>audit_total (duração)</code>  | 12542     | 4237     | 39365    | 6180 |
| API (2-4s)   | <code>overhead (total - e2e)</code> | 6129      | 8        | 25145    | 5896 |
| DOM (15-30s) | <code>lag_det→click</code>          | 34956     | 24754    | 98470    | 1605 |
| DOM (15-30s) | <code>lag_click→betslip</code>      | 2042      | 2011     | 2171     | 1108 |

| Modelo       | Métrica                | mean (ms) | p50 (ms) | p95 (ms) | N    |
|--------------|------------------------|-----------|----------|----------|------|
| DOM (15-30s) | lag_e2e (soma)         | 29554     | 16087    | 86250    | 1108 |
| DOM (15-30s) | audit_total (duração)  | 20725     | 18494    | 39999    | 2765 |
| DOM (15-30s) | overhead (total - e2e) | 1884      | 2281     | 2492     | 1108 |

### Diagnóstico de cauda (percentual acima do limiar)

| Modelo       | % det→click > 5s | % det→click > 20s | % total > 10s | % total > 40s | % overhead < 0 |
|--------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| API (2-4s)   | 4.6%             | 2.2%              | 14.6%         | 4.9%          | 0.0%           |
| DOM (15-30s) | 99.8%            | 54.8%             | 96.6%         | 28.0%         | 1.5%           |

### 2.1 Cobertura temporal (pre-match vs in-match)

| Métrica                                       | Pre-match | In-match | Observação                                           |
|-----------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------|
| Observações totais com classificação temporal | 10293     | 9636     | Contagem bruta do corte                              |
| ROI Betslip                                   | 2474      | 1202     | Amostra com resultado do jogo                        |
| ROI WebSocket                                 | 9141      | 8287     | Referência de mercado                                |
| CLV (apenas pre-match)                        | 2123      | —        | CLV vs closing pré-jogo não é interpretável in-match |

### 2.2 Performance por regime (pre-match vs in-match)

| Regime    | N auditorias | N betslip conf. | N OK | Back edge | Lay edge | Diff médio (OK) |
|-----------|--------------|-----------------|------|-----------|----------|-----------------|
| PRE_MATCH | 10293        | 2648            | 2595 | 604       | 187      | +1.039%         |
| IN_MATCH  | 9636         | 1407            | 1333 | 345       | 240      | +0.595%         |

### 2.2c Quebra por liga (top por volume)

Objetivo: detectar não-uniformidade do edge por **liga**. Reporta volume, cobertura de closing (para CLV) e métricas robustas por jogo.

| Liga          | N OK (conf.) | Jogos | Closing cov (jogos PM) | CLV PM (mean; IC90)     | ROI (mean; IC90)         | Back edge | Lay edge |
|---------------|--------------|-------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------|----------|
| Italy Serie A | 315          | 29    | 100.0%                 | +1.40% [+0.54%, +2.26%] | -5.39% [-17.53%, +6.77%] | 92        | 27       |

| Liga                                 | N OK (conf.) | Jogos | Closing cov (jogos PM) | CLV PM (mean; IC90)     | ROI (mean; IC90)          | Back edge | Lay edge |
|--------------------------------------|--------------|-------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|----------|
| Spain La Liga                        | 301          | 24    | 100.0%                 | +0.91% [+0.22%, +1.60%] | +3.83% [-6.34%, +14.99%]  | 79        | 21       |
| Germany Bundesliga                   | 258          | 25    | 100.0%                 | +1.05% [-0.09%, +2.13%] | -1.27% [-14.37%, +10.32%] | 56        | 22       |
| England Premier League               | 247          | 30    | 88.9%                  | +0.09% [-1.07%, +1.14%] | +3.74% [-8.87%, +17.27%]  | 49        | 38       |
| Club Friendly                        | 244          | 60    | 25.0%                  | +0.58% [-3.41%, +4.41%] | +0.25% [-17.17%, +18.85%] | 62        | 44       |
| France Ligue 1                       | 243          | 22    | 100.0%                 | -0.53% [-2.04%, +0.76%] | +2.89% [-10.19%, +14.73%] | 66        | 15       |
| England Football League Championship | 229          | 25    | 84.0%                  | +0.46% [-0.19%, +1.08%] | -1.15% [-16.25%, +13.33%] | 59        | 13       |
| England National League              | 198          | 34    | 58.6%                  | +1.00% [-0.79%, +2.87%] | +2.06% [-12.49%, +16.53%] | 46        | 29       |
| England League 1                     | 177          | 29    | 88.9%                  | +0.80% [-0.37%, +1.95%] | -0.36% [-15.48%, +14.76%] | 50        | 20       |
| England League 2                     | 171          | 28    | 85.2%                  | +0.42% [-0.51%, +1.36%] | -2.16% [-20.54%, +15.85%] | 48        | 15       |
| UEFA Europa League                   | 166          | 8     | 100.0%                 | -0.15% [-0.59%, +0.29%] | +0.60% [-13.71%, +17.75%] | 16        | 4        |
| England National League South        | 142          | 36    | 60.7%                  | -0.86% [-2.23%, +0.38%] | +3.23% [-12.67%, +19.05%] | 30        | 20       |

### 2.3 Regimes operacionais por tempo total (bucket)

Objetivo: separar a amostra em **regimes de execução** (tempo total) e medir performance em cada regime. Use isso para detectar **fila/saturação**: regimes lentos tendem a ter edge menor e pior ROI.

| Bucket (tempo total) | N OK | Jogos | lag_total mean (ms) | lag_total p95 (ms) | overhead p95 (ms) | Back edge | Lay edge | CLV PM (mean; IC90)     | ROI (mean; IC90)        |
|----------------------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|----------|-------------------------|-------------------------|
| < 5s                 | 2866 | 534   | 3303                | 4777               | 1951              | 604       | 271      | +0.77% [+0.46%, +1.08%] | +1.17% [-2.90%, +5.27%] |

| Bucket (tempo total) | N OK | Jogos | lag_total mean (ms) | lag_total p95 (ms) | overhead p95 (ms) | Back edge | Lay edge | CLV PM (mean; IC90)        | ROI (mean; IC90)             |
|----------------------|------|-------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|----------|----------------------------|------------------------------|
| 5-10s                | 423  | 272   | 6308                | 8971               | 4461              | 134       | 69       | +0.94%<br>[+0.31%, +1.59%] | +0.59%<br>[-7.75%, +9.07%]   |
| 10-20s               | 71   | 60    | 13843               | 19014              | 16248             | 22        | 16       | -0.62%<br>[-2.01%, +0.75%] | -8.37%<br>[-27.48%, +10.93%] |
| 20-40s               | 375  | 178   | 27274               | 35077              | 30627             | 112       | 43       | +1.99%<br>[+1.19%, +2.80%] | -0.89%<br>[-10.47%, +8.46%]  |
| > 40s                | 193  | 115   | 149309              | 465522             | 349291            | 77        | 28       | +1.55%<br>[+0.63%, +2.50%] | -4.08%<br>[-16.35%, +8.07%]  |
| Desconhecido         | 0    | 0     | —                   | —                  | —                 | 0         | 0        | —                          | —                            |

### 2.3b Regimes por tempo total — separando coortes por diff\_pct (BS vs WS)

Nesta tabela, separamos duas coortes operacionais por **delta de execução**: BS > WS (diff\_pct >= +2%) e BS < WS (diff\_pct <= -2%). Isso **não** é (por si só) “Back vs Lay”; é um recorte por **melhora/piora do preço** entre detecção (WS) e execução (BS). CLV é reportado apenas em pre-match.

| Bucket       | N OK | N (BS>WS +2%) | N (BS<WS -2%) | CLV PM (BS>WS)          | CLV PM (BS<WS)          | ROI (BS>WS)                | ROI (BS<WS)                |
|--------------|------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| < 5s         | 2866 | 604           | 271           | +6.25% [+5.74%, +6.73%] | -2.92% [-3.83%, -2.00%] | +2.87% [-5.19%, +11.20%]   | -2.41% [-12.62%, +7.85%]   |
| 5-10s        | 423  | 134           | 69            | +5.65% [+4.90%, +6.38%] | -4.01% [-5.52%, -2.44%] | -5.50% [-19.66%, +9.03%]   | -7.20% [-24.62%, +10.14%]  |
| 10-20s       | 71   | 22            | 16            | +3.35% [+0.71%, +5.95%] | -4.34% [-7.03%, -1.47%] | +17.47% [-20.64%, +57.02%] | -35.87% [-75.00%, +3.31%]  |
| 20-40s       | 375  | 112           | 43            | +7.18% [+6.26%, +8.12%] | -3.26% [-5.15%, -1.25%] | +3.60% [-12.31%, +19.14%]  | +5.78% [-18.40%, +29.51%]  |
| > 40s        | 193  | 77            | 28            | +4.89% [+3.32%, +6.40%] | -1.73% [-3.63%, +0.28%] | -16.23% [-36.11%, +3.83%]  | -10.82% [-39.75%, +18.24%] |
| Desconhecido | 0    | 0             | 0             | —                       | —                       | —                          | —                          |

### 2.3c Estabilidade temporal (por dia, audited\_at)

Objetivo: checar se o regime de edge/execução é **time-dependent**. Se houver dias com comportamento distinto (ex.: collector intermitente, horários/ligas), isso aparecerá aqui.

| Dia (UTC)  | Modelo       | N OK | Jogos | % BS>WS<br>+2% | % BS<WS<br>-2% | lag_total<br>p50 (ms) | CLV PM<br>(BS>WS) | CLV PM<br>(BS<WS) |
|------------|--------------|------|-------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 2026-02-06 | DOM (15-30s) | 2    | 2     | 0.0%           | 0.0%           | 10142                 | —                 | —                 |
| 2026-02-08 | API (2-4s)   | 55   | 37    | 7.3%           | 5.5%           | 2813                  | +5.17%            | +2.40%            |
| 2026-02-09 | API (2-4s)   | 225  | 117   | 11.6%          | 14.7%          | 4067                  | +3.72%            | -3.26%            |
| 2026-02-10 | API (2-4s)   | 673  | 188   | 12.2%          | 12.8%          | 3592                  | +2.82%            | -1.98%            |
| 2026-02-11 | API (2-4s)   | 247  | 88    | 30.8%          | 16.2%          | 25019                 | +7.38%            | -3.12%            |
| 2026-02-12 | API (2-4s)   | 59   | 47    | 35.6%          | 8.5%           | 26877                 | +5.64%            | -4.34%            |
| 2026-02-13 | API (2-4s)   | 607  | 155   | 36.1%          | 10.7%          | 4839                  | +6.79%            | -2.22%            |
| 2026-02-14 | API (2-4s)   | 539  | 164   | 35.6%          | 14.7%          | 4205                  | +6.19%            | -5.29%            |
| 2026-02-15 | API (2-4s)   | 509  | 147   | 31.4%          | 11.6%          | 3700                  | +5.93%            | -2.22%            |
| 2026-02-16 | API (2-4s)   | 341  | 123   | 37.2%          | 6.2%           | 3448                  | +6.41%            | -4.35%            |
| 2026-02-19 | API (2-4s)   | 567  | 137   | 2.5%           | 4.9%           | 2339                  | -0.26%            | -2.57%            |

### 3) CLV pre-match (núcleo)

#### 3.1 CLV com odd do Betslip (execução real)

| Métrica                     | API                                        | DOM                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| CLV Bruto BS Pre-Match      | +0.998% (sig. positivo, N=2053, jogos=317) | -1.803% (NS, N=50, jogos=21) |
| CLV Adicional BS Pre-Match  | +0.860% (sig. positivo, N=2053, jogos=317) | -2.958% (NS, N=50, jogos=21) |
| Taxa de CLV > 0 (bruto)     | 52.1%                                      | 30.6%                        |
| Taxa de CLV > 0 (adicional) | 54.2%                                      | 30.0%                        |

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API CLV bruto (cluster): média +0.829%; IC90 [+0.506%, +1.148%]
- DOM CLV bruto (cluster): média -0.598%; IC90 [-1.868%, +0.669%]

### 4) ROI por modelo

| Métrica              | API                  | DOM                  |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| ROI Betslip          | +0.213% (NS, N=3473) | +6.478% (NS, N=110)  |
| ROI WebSocket        | -0.348% (NS, N=5580) | -1.179% (NS, N=2334) |
| Win rate ROI Betslip | 50.6%                | 60.0%                |
| Win rate ROI WS      | 50.4%                | 49.4%                |

Notas de robustez (IC 90% por jogo):

- API ROI betsliip (cluster): média -0.461%; IC90 [-3.964%, +3.191%]
- API ROI WS (cluster): média -2.139%; IC90 [-4.784%, +0.613%]

#### 4.1) Validade do CLV: relação CLV × ROI (pre-match)

Objetivo: avaliar se **CLV** (vs closing) é um bom proxy de **ROI realizado** (por placar), ao menos no regime **pre-match**.

Regras do recorte desta seção:

- Apenas status=OK com betsliip confiável (diff ∈ [-10%, +10%])
- Apenas PRE\_MATCH (is\_live=False)
- Exige **closing\_odd** (para CLV) e **placar** (para ROI)

##### 4.1a Estatística global (por jogo)

| Métrica                             | Valor |
|-------------------------------------|-------|
| Jogos com CLV+ROI                   | 298   |
| Eventos (auditorias) usados         | 1981  |
| Correlação Pearson (mean por jogo)  | 0.118 |
| Correlação Spearman (mean por jogo) | 0.097 |

##### 4.1b Concordância de sinal (CLV vs ROI)

| CLV (jogo) | ROI (jogo) | Jogos |
|------------|------------|-------|
| > 0        | > 0        | 79    |
| > 0        | ≤ 0        | 98    |
| ≤ 0        | > 0        | 44    |
| ≤ 0        | ≤ 0        | 77    |

Leitura: CLV e ROI podem divergir por **variância do resultado** (ROI) e por **missingness** (jogos sem closing/sem placar). A correlação acima é um diagnóstico de “alinhamento”, não causalidade.

##### 4.1c ROI por bucket de CLV (quintis; por jogo)



| Bucket (CLV por jogo) | Jogos | CLV mean (IC90)            | ROI mean (IC90)              | Win rate ROI |
|-----------------------|-------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Q1 (-15.24%→-1.18 %)  | 60    | -3.516% [-4.160%, -2.935%] | -15.188% [-27.189%, -3.035%] | 35.0%        |
| Q2 (-1.18%→+0.00%)    | 51    | -0.540% [-0.619%, -0.464%] | +0.692% [-12.318%, +14.111%] | 39.2%        |
| Q3 (+0.00%→+1.30 %)   | 68    | +0.500% [+0.422%, +0.581%] | +1.411% [-8.400%, +11.244%]  | 47.1%        |
| Q4 (+1.30%→+2.84 %)   | 59    | +1.995% [+1.901%, +2.087%] | +3.798% [-4.929%, +12.584%]  | 42.4%        |
| Q5 (+2.84%→+14.04 %)  | 60    | +5.279% [+4.785%, +5.770%] | +0.071% [-12.183%, +12.599%] | 41.7%        |

## 5) Diferença de preço BS vs WS

| Métrica               | API                             | DOM                            |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Diff BS vs WS (média) | +0.898% (sig. positivo, N=3822) | -2.828% (sig. negativo, N=134) |
| BS > WS               | 40.2% (1538/3822)               | 9.7% (13/134)                  |
| BS > WS +2%           | 24.1% (921/3822)                | 8.2% (11/134)                  |

## 6) Combinações de valor

### 6.1 Buckets por diferença BS vs WS

Nota de leitura:

- BS > WS (+2% a +10%): preço no betslip ficou **melhor** do que o WS observado na detecção (delta positivo entre instantes).
- BS < WS (-10% a -2%): preço no betslip ficou **pior** do que o WS observado na detecção (delta negativo entre instantes).
- O ROI abaixo é calculado **dentro do bucket** (não mistura buckets), mas ainda é sensível à cobertura de placar.

| Bucket               | N bucket | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | N CLV PM | Jogos CLV PM | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)      |
|----------------------|----------|-------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|---------------------|
| BS < WS (-10% a -2%) | 504      | -3.264%           | [-3.897%, -2.651%] | 166      | 116          | -1.612%        | [-11.356%, +3.742%] |
| BS ~ WS (-2% a +2%)  | 2596     | -0.484%           | [-0.661%, -0.145%] | 1433     | 296          | -0.172%        | [-7.245%, +0.868%]  |
| BS > WS (+2% a +10%) | 960      | +6.117%           | [+5.765%, +6.590%] | 524      | 184          | +2.191%        | [+0.162%, +13.895%] |

### 6.2 Combinação por faixa de linha AH

| Faixa AH         | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)      | Diff BS vs WS (média) |
|------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| AH 0-1 (líquida) | +0.875%           | [+0.490%, +1.402%] | -0.308%        | [-2.832%, +6.002%]  | +0.625%               |
| AH 1-2 (média)   | +1.010%           | [+0.241%, +1.631%] | +2.785%        | [-3.066%, +13.469%] | +1.305%               |
| AH 2+ (extrema)  | +0.950%           | [+0.024%, +1.046%] | -0.460%        | [-6.637%, +4.846%]  | +0.666%               |

### 6.3 Combinação por faixa de lag

| Faixa de lag | CLV BS PM (média) | IC90 (cluster)     | N CLV PM | Jogos CLV PM | ROI BS (todos) | IC90 (cluster)       | Diff BS vs WS (média) |
|--------------|-------------------|--------------------|----------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| < 10s        | +0.915%           | [+0.442%, +1.066%] | 1736     | 310          | +0.532%        | [-3.511%, +4.132%]   | +0.802%               |
| 10-20s       | -1.287%           | [-1.542%, +0.495%] | 71       | 42           | +0.744%        | [-17.058%, +13.397%] | -0.996%               |
| 20-30s       | +1.838%           | [+1.150%, +2.771%] | 185      | 102          | -2.539%        | [-10.483%, +8.787%]  | +1.032%               |
| > 30s        | +1.019%           | [+0.376%, +1.963%] | 131      | 80           | -0.504%        | [-11.258%, +8.307%]  | +0.968%               |

## 7) Estimativa financeira (proxy) e risco

Este bloco usa `hypothesis_details.finance` quando existe; se não existir, usa `stake fallback = stake_pct_of_limit × limit`.

### Política de stake (proxy)

| Parâmetro                             | Valor     |
|---------------------------------------|-----------|
| <code>stake_pct_of_limit</code>       | 0.25      |
| <code>stake_cap</code>                | 0.00      |
| Cobertura finance (OK, betslip conf.) | 2156/3928 |

### 7.1 Back (BS >> WS)

| Métrica                         | Valor     |
|---------------------------------|-----------|
| Corte ( <code>diff_pct</code> ) | >= 2.0%   |
| N eventos                       | 949       |
| Cobertura finance (na coorte)   | 556/949   |
| Stake total (estimado)          | 261703.18 |
| Stake médio                     | 275.77    |

| Métrica                                                                               | Valor                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Profit_if_win total (estimado)                                                        | 274127.81                |
| Profit_if_win médio                                                                   | 288.86                   |
| N com ROI realizado                                                                   | 869                      |
| P&L realizado total ( <b>policy sizing</b> : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10000) | 2674.65                  |
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por stake)                                  | 3.09%                    |
| P&L realizado total (proxy finance/limit)                                             | -52042.90                |
| ROI realizado (proxy, ponderado por stake)                                            | -20.43%                  |
| ROI realizado (robusto por jogo, mean; IC90)                                          | +5.19% [-1.68%, +12.08%] |
| ROI ponderado por stake (robusto por jogo, mean; IC90)                                | +2.58% [-5.67%, +10.93%] |

### Como ler as 3 linhas de ROI (Back)

- **ROI realizado (ponderado por stake)**:  $\Sigma P\&L / \Sigma \text{stake}$  (pode ser dominado por stakes grandes).
- **ROI realizado (robusto por jogo)**: média por jogo (cada jogo pesa parecido; reduz dominância de outliers).
- **ROI ponderado por stake (robusto por jogo)**: calcula ROI ponderado dentro do jogo e depois faz média/IC por jogo.

Observação: a Seção 4 reporta ROI médio no **recorte completo** (betslip confiável). Aqui (7.1) é apenas a coorte **Back edge** (diff>=corte) e o ROI também é mostrado ponderado por stake; por isso sinais podem divergir.

### 7.2 Lay (BS << WS) — risco de cauda

| Métrica                           | Valor    |
|-----------------------------------|----------|
| Corte (diff_pct)                  | <= -2.0% |
| N eventos                         | 427      |
| Cobertura finance (na coorte)     | 203/427  |
| Stake total (estimado)            | 68728.72 |
| Liability total (estimada)        | 62041.08 |
| Liability média                   | 145.30   |
| Liability p95                     | 554.31   |
| Liability p99                     | 2043.24  |
| ES95 (liability)                  | 1403.21  |
| Liability max                     | 4395.35  |
| Proxy de banca (>= p99 liability) | 2043.24  |
| N com ROI realizado               | 325      |

| Métrica                                                                               | Valor                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| P&L realizado total ( <b>policy sizing</b> : Pre=KELLY_0.25, In=FLAT, bank_ref=10000) | 2377.50                   |
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por liability)                              | 25.25%                    |
| ROI realizado ( <b>policy</b> , ponderado por stake eq.)                              | 22.21%                    |
| P&L realizado total (proxy finance/limit)                                             | -8427.91                  |
| ROI realizado (proxy, ponderado por liability)                                        | -14.36%                   |
| ROI realizado (proxy, ponderado por stake)                                            | -12.93%                   |
| ROI/liability (robusto por jogo, mean; IC90)                                          | +10.23% [+0.17%, +20.08%] |
| ROI/liability ponderado (robusto por jogo, mean; IC90)                                | +10.15% [-0.80%, +20.63%] |

### 7.3 Projeção mensal (30 dias fixo) — turnover, lucro e banca

Premissas:

- **Mês = 30 dias fixo.**
- Turnover = soma de stakes (Back e Lay). Para Lay, também reportamos exposição por **liability**.
- **Banca por risco (unitária)** = p99/ES95(exposição por aposta).
- **Banca por liquidez (turnover)** = p95/p99 de capital **simultaneamente travado** (stake/liability em aberto até a liquidação), capturando distribuição desigual de entradas ao longo do tempo.
- Projeção de lucro usa duas visões: (i) **lucro/dia observado** e (ii) **ROI observado × turnover projetado**.

| Bloco            | Janela(d) | Turnover 30d | Lucro 30d (direto) | Lucro 30d (ROI×turnover) |
|------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------------|
| Back             | 24.0      | 327128.97    | -65053.62          | -66826.65                |
| Lay (stake)      | 24.0      | 85910.90     | -10534.88          | -11107.90                |
| Total (Back+Lay) | 24.0      | 413039.88    | -75588.50          | -77934.55                |

#### Banca por risco (exposição unitária)

| Bloco           | Banca conservadora (p99) | Banca agressiva (ES95) | ROI/banca 30d (direto) | ROI/banca 30d (ROI×turnover) |
|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| Back (stake)    | 4394.19                  | 3392.67                | -1480.44%              | -1520.79%                    |
| Lay (liability) | 2043.24                  | 1403.21                | -515.60%               | -543.64%                     |
| Total (soma)    | 6437.44                  | 4795.88                | -1174.20%              | -1210.65%                    |

#### Banca por liquidez (capital simultaneamente travado)

Definição operacional: cada aposta trava capital de audited\_at até kickoff + 2.00h + 2.25h (grid=5min). A banca recomendada aplica buffer de +10%.

| Bloco        | Liquidez mean | Liquidez p95 | Liquidez p99 | Liquidez max | Banca liq p99 (+buffer) |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Back (stake) | 7754.17       | 43709.68     | 69986.83     | 92970.52     | 76985.52                |

| Bloco            | Liquidez mean | Liquidez p95 | Liquidez p99 | Liquidez max | Banca liq p99 (+buffer) |
|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| Lay (liability)  | 2577.41       | 8292.99      | 11924.10     | 14329.37     | 13116.51                |
| Total (Back+Lay) | 10314.25      | 54029.79     | 79293.71     | 103558.85    | 87223.08                |

#### Banca recomendada (conservadora)

| Métrica                                      | Valor    |
|----------------------------------------------|----------|
| Banca por risco (p99 unitário, soma)         | 6437.44  |
| Banca por liquidez (p99 simultâneo + buffer) | 87223.08 |
| Banca efetiva (max das duas)                 | 87223.08 |
| ROI/banca 30d (direto, banca efetiva)        | -86.66%  |
| ROI/banca 30d (ROI×turnover, banca efetiva)  | -89.35%  |

#### Diagnóstico de cobertura (placar/ROI)

| Bloco | Turnover total | Turnover com ROI | Cobertura turnover |
|-------|----------------|------------------|--------------------|
| Back  | 261703.18      | 254759.75        | 97.35%             |
| Lay   | 68728.72       | 65183.23         | 94.84%             |

Notas (Lay): exposição 30d por liability (não é turnover) = 77551.35; ROI realizado por liability (ponderado) = -14.36%.

## 8) Curva temporal (pico, reversão e melhor timing)

Esta seção usa séries temporais coletadas em pontos discretos ( $t=0,3,6,10,15,20s$ ). Fontes possíveis:

- **BS-temporal (legado):** `hypothesis_details.temporal` (Back) e `hypothesis_details.lay_temporal` (Lay)
- **WS-temporal (novo):** `hypothesis_details.ws_series` (todos os t's via WebSocket)

Para manter comparabilidade, nesta seção  $\text{diff\_pct}(t)$  é sempre calculado contra o **WS do  $t_0$**  (`ws_odd`):  $(\text{odd}_t - \text{ws}_{t_0}) / \text{ws}_{t_0} * 100$ .

O objetivo é responder: **tempo até o pico/vale**, **% que segue melhorando até  $t_{\text{max}}$** , **% com reversão e impacto esperado por timing**. CLV é reportado somente pre-match (closing pré-jogo).

### 8.1 Back (pico em $\text{diff\_pct}$ )

Definições: **pico** =  $\max(\text{diff\_pct})$ . **reversão** = após o pico,  $\text{diff\_pct}$  cair pelo menos 0.50 p.p. (para Lay, subir 0.50 p.p. após o vale).  $t_{\text{reversão}}$  é o 1º tempo que cruza esse limiar (logo, não é o pico).

| Regime    | N    | $t_{\text{pico}}$ médio (s) | $t_{\text{pico}}$ p50 (s) | % melhora até fim | % com reversão | $t_{\text{reversão}}$ médio (s) | $\Delta t$ (rev - pico) médio (s) |
|-----------|------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| PRE_MATCH | 2671 | 2.3                         | 0.0                       | 76.7%             | 16.3%          | 11.3                            | 8.2                               |
| IN_MATCH  | 2218 | 7.3                         | 0.0                       | 42.1%             | 46.2%          | 12.2                            | 8.2                               |

**Partição 100% (Back):** categorias exclusivas (somam 100% por regime).

| Regime    | % pico no fim, sem reversão | % pico no fim, com reversão (recuperou) | % pico antes, com reversão | % pico antes, sem reversão relevante |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| PRE_MATCH | 79.3%                       | 5.5%                                    | 10.8%                      | 4.3%                                 |
| IN_MATCH  | 49.5%                       | 4.4%                                    | 41.8%                      | 4.2%                                 |

**Curva média (Back):** média de diff\_pct e odd por tempo. CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). ROI (quando aparece) é o **ROI realizado** se a aposta fosse feita naquele ponto.

| Tempo | N pts | diff_pct médio | odd média | CLV médio (pre-match) | ROI médio (se houver) |
|-------|-------|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| t+0s  | 4891  | +138.85%       | 4.538     | +48.58%               | 128.08                |
| t+3s  | 1535  | -0.26%         | 2.080     | -0.06%                | 4.08                  |
| t+6s  | 5488  | +71.36%        | 3.324     | +38.40%               | 90.27                 |
| t+10s | 8072  | +86.92%        | 3.525     | +39.75%               | 81.33                 |
| t+15s | 4854  | +102.00%       | 3.836     | +56.33%               | 99.65                 |
| t+20s | 12086 | +74.32%        | 3.362     | +33.13%               | 92.80                 |

### 8.1b Back — impacto por timing (t0 vs pico vs último) e reversão

Leitura: se a estratégia é **entrar no pico**, compare CLV/ROI no pico vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão vs sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**. Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

#### CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte    | N total | N CLV (PM) | CLV t0 (mean; IC90)     | CLV pico (mean; IC90)   | CLV último (mean; IC90) |
|--------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SEM_REVERSAO | 3428    | 1961       | +1.91% [+1.27%, +2.55%] | +2.41% [+1.80%, +3.01%] | +2.40% [+1.78%, +2.99%] |
| COM_REVERSAO | 1461    | 370        | +3.69% [+3.00%, +4.40%] | +4.70% [+3.99%, +5.40%] | +3.14% [+2.44%, +3.85%] |

#### ROI (stake=1) — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte    | N total | N ROI | ROI t0 (mean; IC90)     | ROI pico (mean; IC90)   | ROI último (mean; IC90) |
|--------------|---------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SEM_REVERSAO | 3428    | 3068  | -3.18% [-7.33%, +1.00%] | -2.80% [-7.01%, +1.60%] | -2.82% [-7.03%, +1.58%] |
| COM_REVERSAO | 1461    | 1273  | +1.50% [-4.23%, +7.42%] | +3.25% [-2.43%, +9.29%] | +0.39% [-4.99%, +6.10%] |

Nota interpretativa: a subcoorte **COM\_REVERSAO** pode ter CLV maior no **pico** porque, por definição, ela inclui casos em que o edge atingiu um extremo mais alto antes de reverter. Para entender a hipótese 'sem reversão deveria ser maior', compare também a categoria **'pico no fim, sem reversão'** na partição 100%

(tabela 8.1).

**Decomposição (pre-match): entry\_odd vs closing\_odd (IC90)**

| Subcoorte     | N CLV (PM) | entry_odd t0 (mean; IC90) | entry_odd pico (mean; IC90) | closing_odd (mean; IC90) |
|---------------|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| SEM_REV ERSÃO | 2020       | 3.018 [+2.442, +3.686]    | 3.029 [+2.453, +3.695]      | 1.957 [+1.952, +1.963]   |
| COM_REV ERSÃO | 376        | 2.449 [+2.101, +3.017]    | 2.470 [+2.122, +3.038]      | 1.968 [+1.959, +1.977]   |

**8.2 Lay (vale em diff\_pct)**

| Regime    | N    | t_vale médio (s) | t_vale p50 (s) | % melhora até fim | % com reversão | t_reversão médio (s) | Δt (rev - vale) médio (s) |
|-----------|------|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| PRE_MATCH | 1826 | 2.6              | 0.0            | 66.7%             | 25.4%          | 11.3                 | 7.6                       |
| IN_MATCH  | 1205 | 6.4              | 3.0            | 36.8%             | 51.8%          | 12.3                 | 7.8                       |

**Partição 100% (Lay):** categorias exclusivas (somam 100% por regime).

| Regime    | % vale no fim, sem reversão | % vale no fim, com reversão (recuperou) | % vale antes, com reversão | % vale antes, sem reversão relevante |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| PRE_MATCH | 70.3%                       | 11.5%                                   | 13.9%                      | 4.3%                                 |
| IN_MATCH  | 44.5%                       | 6.6%                                    | 45.2%                      | 3.7%                                 |

**Curva média (Lay):** usa  $odd = lay\_odd$ . CLV é reportado **somente pre-match** (closing pré-jogo). O ROI mostrado aqui é **ROI por liability** (não por stake), porque Lay é governado por risco.

| Tempo | N pts | diff_pct médio | lay_odd média | CLV médio (pre-match) | ROI/liability médio (se houver) |
|-------|-------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| t+0s  | 3033  | +77.31%        | 3.543         | +5.10%                | 136.16                          |
| t+3s  | 216   | -2.10%         | 2.345         | +0.14%                | 126.84                          |
| t+6s  | 3667  | +12.79%        | 2.273         | +2.09%                | 24.03                           |
| t+10s | 4590  | +13.67%        | 2.287         | +1.31%                | 25.88                           |
| t+15s | 3027  | +11.06%        | 2.225         | +2.13%                | 17.34                           |
| t+20s | 4770  | +13.33%        | 2.357         | +1.40%                | 34.93                           |

**8.2b Lay — impacto por timing (t0 vs vale vs último) e reversão**

Leitura: se a estratégia é **entrar no vale (odd mais baixa)**, compare CLV/ROI no vale vs t0 e veja diferença entre **casos com reversão** vs **sem reversão**. Aqui reportamos **média robusta por jogo + IC90**.  
Observação: **CLV só é calculado pre-match**.

### CLV (somente pre-match) — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte     | N total | N CLV (PM) | CLV t0 (mean; IC90)     | CLV vale (mean; IC90)   | CLV último (mean; IC90) |
|---------------|---------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SEM_REV ERSÃO | 1943    | 1213       | +2.69% [+2.09%, +3.27%] | +1.85% [+1.29%, +2.40%] | +1.87% [+1.31%, +2.42%] |
| COM_REV ERSÃO | 1088    | 415        | +2.81% [+1.85%, +3.73%] | +1.35% [+0.46%, +2.20%] | +2.80% [+2.12%, +3.49%] |

### ROI/liability — média robusta por jogo (IC90)

| Subcoorte    | N total | N ROI | ROI/liab t0 (mean; IC90)    | ROI/liab vale (mean; IC90)  | ROI/liab último (mean; IC90) |
|--------------|---------|-------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| SEM_REVERSAO | 1943    | 1741  | +4.94% [-6.32%, +18.44%]    | +11.32% [-1.04%, +26.38%]   | +11.28% [-1.08%, +26.35%]    |
| COM_REVERSAO | 1088    | 936   | +73.76% [+43.46%, +109.28%] | +74.00% [+43.20%, +108.36%] | +13.18% [+5.74%, +20.66%]    |

## 8.3 Resumo de estratégias — combinações (Side × Pre/In × Reversal)

Esta tabela resume as combinações possíveis. Observação importante:

- **Back:** a estratégia é **entrar rápido em t0**, então **não faz sentido separar por Reversal(Sim/Não)** (agregamos como Any).
- **Lay:** entrada **após reversão** quando ela existe (odd\_reversal), senão no **último ponto** (~t+20s).
- **CLV** aqui é **somente pre-match** (closing pré-jogo). Para **Lay**, usamos a convenção unificada  $clv\_conv = -(entry - closing)/closing$ , logo **Lay “bom” tende a CLV\_CONV > 0**.
- **ROI** é calculado no **ponto de entrada da estratégia** (se houver placar). Para Lay, ROI é **por liability**.
- **IC90** é bootstrap por jogo (cluster em match\_id). Para critério “p30” usamos o quantil bootstrap **p30** do estimador.

| Side | Pre/In | Reversal | N    | Jogos | CLV t0 (mean; IC90)     | ROI (mean; IC90)           | ROI p30 | Ativa? (critério)          |
|------|--------|----------|------|-------|-------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|
| Back | Pre    | Any      | 2671 | 511   | +2.35% [+1.73%, +2.96%] | -0.82% [-5.39%, +4.02%]    | -2.46%  | não (ROI>0 (NS) AND CLV>0) |
| Back | In     | Any      | 2218 | 481   | —                       | -3.57% [-8.25%, +1.17%]    | -5.13%  | não (ROI>0)                |
| Lay  | Pre    | Yes      | 464  | 226   | -3.91% [-4.65%, -3.19%] | +2.59% [-6.33%, +11.86%]   | -0.51%  | não (ROI>0 (NS) AND CLV>0) |
| Lay  | Pre    | No       | 1362 | 344   | -1.87% [-2.42%, -1.31%] | +0.26% [-7.25%, +8.23%]    | -2.20%  | não (ROI>0 (NS) AND CLV>0) |
| Lay  | In     | Yes      | 624  | 255   | —                       | +24.34% [+11.91%, +37.81%] | +19.77% | sim (ROI sig>0)            |



| Side | Pre/In | Reversal | N   | Jogos | CLV t0 (mean; IC90) | ROI (mean; IC90)             | ROI p30 | Ativa? (critério) |
|------|--------|----------|-----|-------|---------------------|------------------------------|---------|-------------------|
| Lay  | In     | No       | 581 | 246   | —                   | +21.05%<br>[-3.80%, +50.89%] | +11.54% | sim (ROI>0)       |

Notas:

- Se você quiser operar **cada combinação como uma estratégia separada**, o sizing (Kelly/caps) deve ser estimado e governado separadamente por estratégia.
- Esta tabela é **in-sample** na janela (- - lookback - days). A seção OOS (walk-forward) pode ser habilitada com - -walkforward.

## 9) Combinações de valor (regime × linha AH × lag)

Tabela rankeada por volume (N). Métrica: diff\_pct (OK, betslip confiável).

### 9.1 Back combos (diff\_pct >= corte)

| Regime        | Linha            | Lag    | N   | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster     |
|---------------|------------------|--------|-----|-------|-------------|------------------|
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 217 | 93    | +6.74%      | [+6.49%, +7.08%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 156 | 115   | +5.86%      | [+5.52%, +6.27%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 135 | 68    | +6.28%      | [+5.63%, +6.45%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 127 | 54    | +6.11%      | [+5.59%, +6.39%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 67  | 59    | +6.04%      | [+5.42%, +6.44%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 36  | 35    | +6.38%      | [+5.60%, +7.04%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | 20-30s | 29  | 25    | +7.05%      | [+6.30%, +7.47%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 25  | 23    | +6.60%      | [+6.00%, +7.40%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 22  | 16    | +6.53%      | [+5.19%, +7.41%] |
| IN_MATC<br>H  | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 20  | 15    | +4.85%      | [+4.23%, +5.78%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 18  | 13    | +7.23%      | [+6.41%, +7.93%] |
| PRE_MAT<br>CH | AH 1-2 (média)   | 20-30s | 17  | 13    | +6.31%      | [+5.59%, +7.15%] |

## 9.2 Lay combos (diff\_pct <= corte) + risco

| Regime        | Linha            | Lag    | N   | Jogos | Mean diff % | IC90 cluster     | Liability p95 |
|---------------|------------------|--------|-----|-------|-------------|------------------|---------------|
| IN_MAT<br>CH  | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 121 | 98    | -5.00%      | [-5.38%, -4.61%] | 430.34        |
| PRE_MA<br>TCH | AH 2+ (extrema)  | < 10s  | 59  | 52    | -4.63%      | [-5.09%, -4.22%] | 559.05        |
| PRE_MA<br>TCH | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 57  | 45    | -4.68%      | [-5.39%, -4.25%] | 884.25        |
| IN_MAT<br>CH  | AH 0-1 (líquida) | < 10s  | 51  | 44    | -5.20%      | [-5.82%, -4.78%] | 569.22        |
| PRE_MA<br>TCH | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 27  | 22    | -4.51%      | [-5.42%, -3.64%] | 105.88        |
| IN_MAT<br>CH  | AH 1-2 (média)   | < 10s  | 25  | 23    | -4.78%      | [-5.53%, -4.07%] | 673.14        |
| IN_MAT<br>CH  | AH 2+ (extrema)  | > 30s  | 15  | 13    | -4.60%      | [-5.65%, -3.72%] | 1438.89       |
| IN_MAT<br>CH  | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 9   | 9     | -5.25%      | [-6.54%, -4.10%] | 1490.52       |
| PRE_MA<br>TCH | AH 0-1 (líquida) | > 30s  | 8   | 8     | -3.76%      | [-4.54%, -3.02%] | 123.01        |
| IN_MAT<br>CH  | AH 2+ (extrema)  | 20-30s | 8   | 8     | -3.92%      | [-5.03%, -2.84%] | 527.66        |
| PRE_MA<br>TCH | AH 1-2 (média)   | > 30s  | 7   | 6     | -2.96%      | [-3.89%, -2.30%] | 183.66        |
| PRE_MA<br>TCH | AH 0-1 (líquida) | 10-20s | 6   | 6     | -4.76%      | [-6.61%, -3.15%] | 91.77         |

## 9.3 Stake sizing — teoria mínima + calibração empírica

Objetivo: explicar por que **ROI por aposta** pode divergir de **ROI ponderado por stake/liability**, e propor uma política de staking que seja (i) coerente com edge/CLV e (ii) controlada por risco (p99/ES).

### Teoria (resumo prático)

- **Flat stake**: cada aposta pesa igual. Boa baseline para checar se o sizing atual está piorando resultado.
- **Proporcional ao limite**: útil operacionalmente (capacidade), mas **não é** sizing por edge.
- **Kelly fracionado**: sizing por edge. Para Back,  $\frac{f^*}{\text{propto } \frac{EV}{\text{odds}-1}}$ . Para Lay, o sizing natural é por **liability**.
- **Governança de risco**: impor **cap por aposta** (ex.: 1–2% da banca) e olhar p95/p99/ES95 de exposição.

### Como o Kelly está sendo calculado aqui (detalhado, com premissas)

Como ainda não temos um modelo explícito de probabilidade  $\backslash(p)$  por aposta, usamos um proxy padrão: **o closing pré-jogo como melhor estimativa de preço justo**. A partir disso inferimos  $\backslash(p)$  e aplicamos

Kelly como aproximação.

Premissas e entradas:

- **Entrada (Back):**  $\text{entry\_odd} = \text{bs\_odd}$  (odd do betslip no momento de execução).
- **Entrada (Lay):**  $\text{entry\_lay\_odd} = \text{hypothesis\_details.lay.odd}$  (fallback:  $\text{bs\_odd}$ ).
- **Preço justo (pre-match):**  $\text{closing\_odd}$  (closing line). Inferimos  $p \approx 1/\text{closing\_odd}$ .
- **Aplicabilidade:** para  $\text{is\_live}=\text{True}$  (in-match), **não usamos**  $\text{closing\_odd}$  como benchmark de CLV/Kelly.

Fórmulas (Back):

- Odds decimais  $(O)$ ; retorno líquido  $(b = O - 1)$ .
- $p \approx 1/\text{closing\_odd}$ .
- Valor esperado por unidade de stake:  $(EV = O \cdot p - 1)$ .
- Kelly cheio (fração de banca em **stake**):  $(f^* = \frac{EV}{b} = \frac{O \cdot p - 1}{O - 1})$ .
- No relatório:  $(f = \max(0, f^*) \cdot \text{frac})$  com  $\text{frac}$  em  $\{0.10, 0.25, 0.50, 1.00\}$ .

Fórmulas (Lay):

- Para Lay, o “capital em risco” natural é a **liability**  $(L)$  (perda máxima), não o stake.
- Usamos  $p \approx 1/\text{closing\_odd}$  e  $o = \text{entry\_lay\_odd}$ .
- Kelly em termos de **liability** (proxy):  $(f^*_{\text{liab}} = 1 - p \cdot o)$ .
- No relatório:  $(f_{\text{liab}} = \max(0, f^*_{\text{liab}}) \cdot \text{frac})$ .
- Conversão para stake (apenas para turnover):  $(\text{stake} = L/(o - 1))$ .

Derivação rápida (por que  $(f^*_{\text{liab}} = 1 - p \cdot o)$ ):

- Defina  $(W)$  como banca e escolha alocar  $(L = f \cdot W)$  como **liability**.
- Se o evento acontece (prob.  $(p)$ ), você perde  $(L)$ :  $(W' = W - L = W(1 - f))$ .
- Se o evento não acontece (prob.  $(1 - p)$ ), você ganha o **stake** do Lay, que é  $(S = L/(o - 1))$ :  $(W' = W + S = W(1 + \frac{f}{o - 1}))$ .
- Kelly maximiza  $(p \log(1 - f) + (1 - p) \log(1 + \frac{f}{o - 1}))$ . Derivando e igualando a zero, obtém-se  $(f^* = 1 - p \cdot o)$ .

Parâmetros de escala (proxy de banca) e caps:

- Por padrão:  $\text{back\_bank\_ref} = \text{p99}(\text{stake})$  e  $\text{lay\_bank\_ref} = \text{p99}(\text{liability})$  observados no sizing **PROXY** da janela.
- Opcional: com `--kelly-bankroll`, usamos  $\text{bank\_ref} = \text{bankroll}$  para simular capacidade com banca explícita.
- $\text{stake\_back} = \min(f \cdot \text{back\_bank\_ref}, \text{cap\_back}, \text{cap\_evento\_limit})$ .
- $\text{liab\_lay} = \min(f_{\text{liab}} \cdot \text{lay\_bank\_ref}, \text{cap\_lay}, \text{cap\_evento\_limit})$ .
- Caps atuais (guardrail):  $\text{cap\_back} = 2.0\% \cdot \text{ref}$ ,  $\text{cap\_lay} = 1.0\% \cdot \text{ref}$ . Cap por evento:  $\text{max\_stake} = 100\% \cdot \text{limit}$ .
- **Implicação importante:** se o cap estiver frequentemente ativo, aumentar  $\text{frac}$  (ex.:  $>0,25 \times \text{Kelly}$ ) **não aumenta** tamanho real — a curva satura.

Limitações: comissão/vigorish não modelados; correlação entre apostas ignorada; closing como preço justo é aproximação; e o  $\text{bank\_ref}$  é uma escala interna (proxy) baseada em limits observados.

**Diagnóstico: exposição vs performance (correlação de Pearson; indicativo, não causal)**

- **Back (stake):**  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = -0.076$ ;  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = 0.015$  (onde CLV existe).
- **Lay (liability):**  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{ROI}) = 0.062$ ;  $\text{corr}(\text{exposição}, \text{CLV}) = 0.053$  (onde CLV existe).

### Backtest de sizing (apenas eventos com placar; valores em unidade monetária \*proxy\*)

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 869 | 869.00            | 18.20          | 2.09%        | 1.00          | 1.00           | 14.35          | 28.40        |
| Lay  | FLAT       | 386 | 458.27            | 11.15          | 2.43%        | 1.00          | 1.00           | 8.85           | 17.81        |
| Back | PROXY      | 869 | 254759.75         | -52042.90      | -20.43%      | 4396.05       | 3648.05        | 72654.14       | 117004.81    |
| Lay  | PROXY      | 325 | 65183.23          | -8427.91       | -12.93%      | 2193.01       | 1649.60        | 15250.62       | 26286.65     |
| Back | KELLY_0.10 | 447 | 22631.09          | 272.20         | 1.20%        | 134.19        | 119.12         | 1408.04        | 2703.92      |
| Lay  | KELLY_0.10 | 99  | 4568.69           | 705.57         | 15.44%       | 100.00        | 100.00         | 57.65          | 104.58       |
| Back | KELLY_0.25 | 447 | 43614.42          | 85.51          | 0.20%        | 200.00        | 200.00         | 2640.82        | 5073.94      |
| Lay  | KELLY_0.25 | 99  | 6335.47           | 1067.60        | 16.85%       | 100.00        | 100.00         | 128.12         | 234.65       |
| Back | KELLY_0.50 | 447 | 52993.54          | -1198.82       | -2.26%       | 200.00        | 200.00         | 4196.39        | 7893.72      |
| Lay  | KELLY_0.50 | 99  | 7151.96           | 1121.86        | 15.69%       | 100.00        | 100.00         | 142.62         | 255.88       |
| Back | KELLY_1.00 | 447 | 55248.39          | -1306.55       | -2.36%       | 200.00        | 200.00         | 4448.38        | 8289.84      |
| Lay  | KELLY_1.00 | 99  | 7638.81           | 1287.02        | 16.85%       | 100.00        | 100.00         | 150.95         | 274.47       |

### Backtest de sizing por banca (10k/50k/100k/500k; foco em FLAT/PROXY/KELLY)

Banca (ref) = 10.000

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 869 | 869.00            | 18.20          | 2.09%        | 1.00          | 1.00           | 14.33          | 28.22        |
| Lay  | FLAT       | 386 | 458.27            | 11.15          | 2.43%        | 1.00          | 1.00           | 8.98           | 18.64        |
| Back | PROXY      | 869 | 254759.75         | -52042.90      | -20.43%      | 4396.05       | 3648.05        | 71679.88       | 117368.72    |
| Lay  | PROXY      | 325 | 65183.23          | -8427.91       | -12.93%      | 2193.01       | 1649.60        | 15256.99       | 26188.00     |
| Back | KELLY_0.25 | 447 | 43614.42          | 85.51          | 0.20%        | 200.00        | 200.00         | 2668.51        | 5217.37      |
| Lay  | KELLY_0.25 | 99  | 6335.47           | 1067.60        | 16.85%       | 100.00        | 100.00         | 129.51         | 236.01       |

**Banca (ref) = 50.000**

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 869 | 869.00            | 18.20          | 2.09%        | 1.00          | 1.00           | 14.51          | 28.81        |
| Lay  | FLAT       | 386 | 458.27            | 11.15          | 2.43%        | 1.00          | 1.00           | 8.96           | 17.84        |
| Back | PROXY      | 869 | 254759.75         | -52042.90      | -20.43%      | 4396.05       | 3648.05        | 74178.06       | 122379.16    |
| Lay  | PROXY      | 325 | 65183.23          | -8427.91       | -12.93%      | 2193.01       | 1649.60        | 15206.68       | 26885.54     |
| Back | KELLY_0.25 | 447 | 117881.92         | -5131.86       | -4.35%       | 1000.00       | 975.61         | 11681.71       | 20399.63     |
| Lay  | KELLY_0.25 | 99  | 17754.55          | 3579.15        | 20.16%       | 500.00        | 500.00         | 690.98         | 1243.24      |

**Banca (ref) = 100.000**

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 869 | 869.00            | 18.20          | 2.09%        | 1.00          | 1.00           | 14.41          | 28.43        |
| Lay  | FLAT       | 386 | 458.27            | 11.15          | 2.43%        | 1.00          | 1.00           | 8.96           | 17.66        |
| Back | PROXY      | 869 | 254759.75         | -52042.90      | -20.43%      | 4396.05       | 3648.05        | 72376.33       | 119263.29    |
| Lay  | PROXY      | 325 | 65183.23          | -8427.91       | -12.93%      | 2193.01       | 1649.60        | 15244.52       | 26168.89     |
| Back | KELLY_0.25 | 447 | 162626.64         | -9256.92       | -5.69%       | 2000.00       | 1812.76        | 18846.07       | 30697.59     |
| Lay  | KELLY_0.25 | 99  | 23554.29          | 4664.75        | 19.80%       | 1000.00       | 933.31         | 803.77         | 1441.24      |

**Banca (ref) = 500.000**

| Lado | Scheme     | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|-----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Back | FLAT       | 869 | 869.00            | 18.20          | 2.09%        | 1.00          | 1.00           | 14.62          | 29.09        |
| Lay  | FLAT       | 386 | 458.27            | 11.15          | 2.43%        | 1.00          | 1.00           | 9.17           | 18.70        |
| Back | PROXY      | 869 | 254759.75         | -52042.90      | -20.43%      | 4396.05       | 3648.05        | 72852.86       | 120765.22    |
| Lay  | PROXY      | 325 | 65183.23          | -8427.91       | -12.93%      | 2193.01       | 1649.60        | 15656.79       | 27329.06     |
| Back | KELLY_0.25 | 447 | 369542.29         | -51002.69      | -13.80%      | 10000.00      | 8046.11        | 101155.50      | 172756.62    |

| Lado | Scheme     | N  | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover | p99 exposição | ES95 exposição | DD 30d (média) | DD 30d (p95) |
|------|------------|----|-------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Lay  | KELLY_0.25 | 99 | 37019.72          | -1647.75       | -4.45%       | 3124.83       | 2654.66        | 10582.75       | 22481.60     |

Leitura:

- Se PROXY piora ROI/turnover vs FLAT, isso indica que a política de stake atual está concentrando exposição em pontos com pior performance.
- KELLY\_0.25 tende a ser um bom compromisso quando o edge é estimado por CLV, mas requer **caps** e só é aplicável quando há `closing_odd` (`pre-match`).
- Em Lay, é comum observar ROI alto por **liability**, mas sizing menor em **stake**: isso é uma decisão deliberada de governança de risco (liability tem cauda pior).
- DD é estimado por bootstrap i.i.d de dias (aproximação). Para uma curva mais fiel, use bootstrap por dia com blocos maiores.

### 9.3b Stake sizing por estratégia (8 combinações)

Abaixo repetimos o backtest de sizing **separado** por cada combinação Side × Pre/In × Reversal. Isso responde diretamente sua necessidade: **se várias combinações tiverem valor, o Kelly/caps deve ser calibrado por estratégia.**

Observações:

- Kelly é calculado **somente pre-match** (depende de `closing_odd`). Em combinações In, reportamos apenas FLAT e PROXY.
- ROI do Lay é por **liability**; turnover é mostrado em stake equivalente.

| Side | Pre/In | Reversal | Scheme     | N (placar) | Turnover | Lucro     | ROI/turnover | p99 exp | DD30 p95 |
|------|--------|----------|------------|------------|----------|-----------|--------------|---------|----------|
| Back | Pre    | Yes      | FLAT       | 84         | 84.00    | 3.56      | 4.23%        | 1.00    | 21.40    |
| Back | Pre    | Yes      | PROXY      | 84         | 24850.60 | -8714.12  | -35.07%      | 4974.67 | 50684.33 |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.10 | 73         | 4019.44  | -96.43    | -2.40%       | 124.51  | 1535.12  |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.25 | 73         | 7940.55  | 0.69      | 0.01%        | 200.00  | 2084.26  |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_0.50 | 73         | 9577.46  | 140.92    | 1.47%        | 200.00  | 2523.37  |
| Back | Pre    | Yes      | KELLY_1.00 | 73         | 9914.51  | 188.22    | 1.90%        | 200.00  | 2533.51  |
| Back | Pre    | No       | FLAT       | 240        | 240.00   | -5.45     | -2.27%       | 1.00    | 36.56    |
| Back | Pre    | No       | PROXY      | 239        | 70647.85 | -13986.06 | -19.80%      | 4394.08 | 68227.09 |
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.10 | 204        | 10238.60 | 197.74    | 1.93%        | 131.64  | 2019.36  |
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.25 | 204        | 18994.51 | -491.57   | -2.59%       | 200.00  | 5049.45  |

| Side | Pre/In | Reversal | Scheme     | N (placar) | Turnover | Lucro    | ROI/turnover | p99 exp | DD30 p95 |
|------|--------|----------|------------|------------|----------|----------|--------------|---------|----------|
| Back | Pre    | No       | KELLY_0.50 | 204        | 23288.17 | -1740.35 | -7.47%       | 200.00  | 8532.31  |
| Back | Pre    | No       | KELLY_1.00 | 204        | 24095.83 | -1744.44 | -7.24%       | 200.00  | 8541.18  |
| Back | In     | Yes      | FLAT       | 86         | 86.00    | -6.16    | -7.17%       | 1.00    | 36.69    |
| Back | In     | Yes      | PROXY      | 76         | 20439.75 | -540.64  | -2.65%       | 3095.10 | 22432.99 |
| Back | In     | No       | FLAT       | 78         | 78.00    | 1.76     | 2.26%        | 1.00    | 43.89    |
| Back | In     | No       | PROXY      | 64         | 17976.80 | -8907.65 | -49.55%      | 3162.01 | 54857.22 |
| Lay  | Pre    | Yes      | FLAT       | 69         | 75.21    | -7.88    | -10.48%      | 1.00    | 67.68    |
| Lay  | Pre    | Yes      | PROXY      | 69         | 10752.31 | -5005.18 | -46.55%      | 2435.35 | 27578.98 |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.10 | 59         | 1738.30  | -86.74   | -4.99%       | 98.60   | 1358.39  |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.25 | 59         | 2564.48  | -224.56  | -8.76%       | 100.00  | 2149.18  |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_0.50 | 59         | 2987.69  | -386.99  | -12.95%      | 100.00  | 2772.81  |
| Lay  | Pre    | Yes      | KELLY_1.00 | 59         | 3085.38  | -483.83  | -15.68%      | 100.00  | 3126.05  |
| Lay  | Pre    | No       | FLAT       | 205        | 232.26   | 26.97    | 11.61%       | 1.00    | 4.56     |
| Lay  | Pre    | No       | PROXY      | 205        | 45686.35 | -2382.39 | -5.21%       | 4639.55 | 16774.70 |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.10 | 173        | 6410.96  | 1418.18  | 22.12%       | 100.00  | 199.36   |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.25 | 173        | 9141.70  | 1906.41  | 20.85%       | 100.00  | 306.60   |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_0.50 | 173        | 9873.61  | 2050.90  | 20.77%       | 100.00  | 363.47   |
| Lay  | Pre    | No       | KELLY_1.00 | 173        | 10085.05 | 2128.47  | 21.11%       | 100.00  | 385.02   |
| Lay  | In     | Yes      | FLAT       | 114        | 2412.48  | 1507.71  | 62.50%       | 1.00    | 5.35     |
| Lay  | In     | Yes      | PROXY      | 114        | 24992.26 | 5592.70  | 22.38%       | 1288.32 | 1553.69  |
| Lay  | In     | No       | FLAT       | 86         | 177.68   | 58.63    | 33.00%       | 1.00    | 50.30    |
| Lay  | In     | No       | PROXY      | 86         | 17639.26 | -6628.04 | -37.58%      | 1261.37 | 19479.35 |

## 9.4 Estratégias candidatas (combinações 8.3 + sizing recomendado)

Esta seção foi atualizada para refletir as **combinações** que você está analisando (Back/Lay × Pre/In × Reversal). Ela não assume mais apenas BackFast e LayReversal.

### Política de entrada:

- Back:  $t_0$ .
- Lay: **após reversão** quando existir; senão no **último ponto** ( $\sim t+20s$ ).

### Política de sizing sugerida (padrão):

- Pre■match: KELLY\_0.25 (com caps e cap por evento).
- In■match: FLAT ou PROXY capado, até existir um benchmark live (Kelly live não é confiável sem referência).

| Side | Pre/In | Reversal | N (janela) | Jogos | CLV (entry; IC90)       | ROI (entry; IC90)          | ROI p30  | Observação         |
|------|--------|----------|------------|-------|-------------------------|----------------------------|----------|--------------------|
| Back | Pre    | Yes      | 436        | 250   | +3.69% [+3.00%, +4.40%] | +1.01% [-7.61%, +9.60%]    | +4.42%   | pre: Kelly OK      |
| Back | Pre    | No       | 2235       | 470   | +1.91% [+1.27%, +2.55%] | +1.59% [-3.42%, +6.62%]    | +59.86%  | pre: Kelly OK      |
| Back | In     | Yes      | 1025       | 395   | — —                     | +3.31% [-3.57%, +10.48%]   | +193.91% | in: use FLAT/PROXY |
| Back | In     | No       | 1193       | 363   | — —                     | -8.68% [-15.29%, -2.02%]   | +255.39% | in: use FLAT/PROXY |
| Lay  | Pre    | Yes      | 464        | 226   | -3.91% [-4.65%, -3.19%] | +2.59% [-6.33%, +11.86%]   | -0.51%   | pre: Kelly OK      |
| Lay  | Pre    | No       | 1362       | 344   | -1.87% [-2.42%, -1.31%] | +0.26% [-7.25%, +8.23%]    | -2.20%   | pre: Kelly OK      |
| Lay  | In     | Yes      | 624        | 255   | — —                     | +24.34% [+11.91%, +37.81%] | +31.21%  | in: use FLAT/PROXY |
| Lay  | In     | No       | 581        | 246   | — —                     | +21.05% [-3.80%, +50.89%]  | +52.15%  | in: use FLAT/PROXY |

### Tabela política de sizing sugerida — resumo executivo (30d)

| Estratégia                  | Scheme     | Turnover 30d | Lucro 30d | Banca rec. (max) | ROI/banca 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------------|------------|--------------|-----------|------------------|---------------|------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | 120.48       | -2.90     | 48.40            | -5.99%        | 38.61      |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 12195.64     | -412.03   | 4624.74          | -8.91%        | 3627.86    |

### Tabela política de sizing sugerida — detalhe (volume/sizing/risco)



| Estratégia                  | Scheme     | N Back | N Lay | N Back 30d | N Lay 30d | Stake méd Back | Stake méd Lay | Liab méd Lay |
|-----------------------------|------------|--------|-------|------------|-----------|----------------|---------------|--------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | 110    | 0     | 120        | 0         | 1.00           | —             | —            |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 95     | 0     | 104        | 0         | 117.21         | —             | —            |

| Estratégia                  | Scheme     | ROI/turnover (janela) | ROI Lay/liab (janela) | Banca risc o p99 | Banca liq p99 | Banca rec. (max) |
|-----------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | FLAT       | -2.40%                | —%                    | 1.00             | 48.40         | 48.40            |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | -3.38%                | —%                    | 200.00           | 4624.74       | 4624.74          |

Notas:

- **N Back/Lay** na tabela é **na janela observada**. As colunas N 30d (proj.) são uma **escala linear** por dias observados.
- Esta linha usa a união das **combinações pre-match ativas** sob os critérios da 8.3 (é um resumo, não substitui a tabela 8.3).
- Stake médio e Liability média são **proxies** na unidade monetária do seu limit/finance; valores em **R\$** usam fx - - fx-usdbrl.
- Banca recomendada = max( banca por risco p99 (unitária, soma) ; banca por liquidez p99 (+buffer) ).
- **Por que Lay pode ter stake médio menor mesmo com ROI maior:** (i) Lay é governado por **liability** (risco) e usamos cap mais conservador; (ii) stake em Lay é derivado de liability/(odd-1) e depende do nível médio de odds; (iii) Kelly depende do **edge vs closing** (gap entry→closing), não do ROI observado isoladamente.
- **Por que não incluímos Back in-match aqui:** Kelly/CLV usam closing\_odd pré-jogo; in-match requer benchmark diferente (ex.: referência por minuto/VWAP) e governança operacional específica. A seção 2.2 já compara PRE\_MATCH vs IN\_MATCH.

#### 9.4b Curva de capacidade — frações de Kelly e tamanho potencial

Esta tabela é um exercício para estimar **capacidade** (turnover/lucro/risco) ao variar a fração de Kelly. Ela deixa explícito quando o sizing satura por **cap por aposta**.

**Escala Kelly usada nesta curva:** BANKROLL | ref\_back=10000.00 ref\_lay=10000.00 | cap\_back=2.0% cap\_lay=1.0% | max\_stake\_event=100%\*limit

| Strategy                    | Scheme     | cap_hit Back (%) | limit_hit Back (%) | cap_hit Lay (%) | limit_hit Lay (%) | Turnover 30d (proj.) | Lucro 30d (proj.) | ROI/banca 30d | DD 30d p95 |
|-----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------|
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.10 | 0.0%             | 23.8%              | —%              | —%                | 6022.34              | -297.43           | -13.07%       | 2122.52    |
| Ativas (PRE, critérios 8.3) | KELLY_0.25 | 25.7%            | 37.1%              | —%              | —%                | 12195.64             | -412.03           | -8.91%        | 3648.82    |

| Strategy                   | Scheme     | cap_hit Back (%) | limit_hit Back (%) | cap_hit Lay (%) | limit_hit Lay (%) | Turnover 30d (proj.) | Lucro 30d (proj.) | ROI/banca 30d | DD 30d p95 |
|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|------------|
| Ativas (PRE, críticos 8.3) | KELLY_0.50 | 83.8%            | 39.0%              | —%              | —%                | 14753.24             | -592.12           | -10.27%       | 4447.34    |
| Ativas (PRE, críticos 8.3) | KELLY_1.00 | 92.4%            | 41.0%              | —%              | —%                | 15200.61             | -618.53           | -10.34%       | 4514.98    |

Leitura rápida:

- Se cap\_hit estiver alto, a alavancagem adicional (ex.: 0,50× ou 1,00×) não vira turnover — o cap está “travando” o tamanho.
- Se limit\_hit estiver alto, você está batendo no **limit operacional** (capacidade da conta/mercado) — aumentar banca ou frac não aumenta turnover.
- Se cap\_hit estiver baixo, a curva deve escalar quase linearmente com frac (até bater em limites reais/operacionais).
- Lay normalmente satura antes por ter cap mais conservador (liability) e por ter risco de cauda mais assimétrico.

#### 9.4c Diagnóstico: Back inmatch (por que não está na estratégia candidata)

Aqui reportamos Back inmatch **apenas como diagnóstico**. Não incluímos inmatch na estratégia candidata porque (i) closing\_odd pré-jogo não é benchmark inmatch e (ii) o sizing Kelly acima depende desse benchmark.

| Regime                  | Scheme | N   | Turnover (janela) | Lucro (janela) | ROI/turnover |
|-------------------------|--------|-----|-------------------|----------------|--------------|
| IN_MATCH BackFast (<5s) | FLAT   | 171 | 171.00            | 13.46          | 7.87%        |
| IN_MATCH BackFast (<5s) | PROXY  | 171 | 32612.75          | -2731.00       | -8.37%       |

Próximo passo (se quiser operar inmatch): definir um benchmark de preço justo inmatch (ex.: referência por minuto, VWAP, ou odds externas) e calibrar sizing/risco específico do live.

## 10) Diagnóstico: por que o ROI pode estar zerado

ROI aqui é calculado por placar do jogo (matches.home\_score/away\_score). Se os placares não estiverem preenchidos no banco, a cobertura de ROI será 0.

| Indicador                                                     | Valor |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Jogos únicos no recorte                                       | 1536  |
| Jogos com placar disponível (home_score/away_score não nulos) | 1267  |
| Jogos com status='finished' no banco                          | 1267  |

### 10.1 Distribuição por data de kickoff (explica janela da API)

- Kickoff (UTC) no recorte: **2026-02-05 22:00 UTC** até **2026-03-05 22:00 UTC**.

| Kickoff date (UTC) | Jogos | Com placar | Cobertura |
|--------------------|-------|------------|-----------|
| 2026-03-05         | 41    | 28         | 68.3%     |
| 2026-03-04         | 53    | 49         | 92.5%     |
| 2026-03-03         | 70    | 69         | 98.6%     |
| 2026-03-02         | 31    | 28         | 90.3%     |
| 2026-03-01         | 77    | 67         | 87.0%     |
| 2026-02-28         | 136   | 131        | 96.3%     |
| 2026-02-27         | 36    | 35         | 97.2%     |
| 2026-02-26         | 36    | 28         | 77.8%     |
| 2026-02-25         | 53    | 38         | 71.7%     |
| 2026-02-24         | 71    | 53         | 74.6%     |
| 2026-02-23         | 24    | 19         | 79.2%     |
| 2026-02-22         | 95    | 93         | 97.9%     |
| 2026-02-21         | 79    | 78         | 98.7%     |
| 2026-02-20         | 17    | 16         | 94.1%     |

**Leitura:** se seu recorte inclui muitos jogos com kickoff antigo, a API-Football **free** pode não retornar fixtures dessa data (limitação por janela recente). Nesse cenário, mesmo com o job rodando, placar disponível ficará baixo para jogos fora da janela.

Se placar disponível estiver 0 (mesmo para datas recentes), isso geralmente indica que o job de resultados não rodou ou está sem chave válida.

Sugestão (rodar no servidor): `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once` (ou configure o serviço para rodar em loop).

## 11) Conclusões (visão de investidor), riscos e próximos passos

Esta seção é escrita como se um investidor externo estivesse avaliando a tese: **há edge replicável? o sistema executa? o risco é governável? a mensuração é confiável?**

### 11.1 O que já está forte (e por quê)

- **Evidência de execução (CLV pre-match):** CLV robusto por jogo positivo é um dos melhores sinais de edge/execução em janela curta. Diferente de ROI, CLV não depende de amostra grande de jogos liquidados; ele mede **qualidade de entrada**.
- **Controle de latência por regime:** o relatório já separa regimes de execução por tempo total (2.3/2.3b). Isso permite uma regra objetiva de operação (ex.: só operar `exec_bucket < 5s`).
- **Separação Back vs Lay:** Back e Lay têm perfis de risco diferentes. Lay deve ser governado por **liability** (p95/p99/ES), e isso já aparece como métrica de banca e risco.

### 11.2 O que ainda está frágil (e impede captação hoje)

- **ROI ainda não é prova:** mesmo quando ROI aparece, a incerteza por jogo pode ser grande e a cobertura de placar pode ser incompleta. Para captação, um investidor vai pedir **histórico maior**, **pipeline de resultados estável** e **métrica de drawdown** bem definida.

- **Risco de viés por falhas de coleta:** quando o collector fica “active” mas não coleta odds, você perde janelas do mercado de forma não aleatória. Isso impacta a extrapolação para execução.
- **Stake sizing ainda é proxy:** parte do sizing usa limit/finance como aproximação. Para captação, é necessário um sizing governado por risco e consistente com edge (ex.: Kelly fracionado + caps), com auditoria clara.

### 11.3 Avaliação das 2 estratégias candidatas (como um investidor leria)

Você propôs duas teses operacionais coerentes com o mecanismo observado:

- 1) **BackFast:** operar Back edge apenas quando a execução foi rápida ( $< 5s$ ) e prematch.
- 2) **LayReversal:** operar Lay edge apenas quando há reversão e entrar próximo do vale ( $t_{ext}$  curto).

O relatório quantifica isso na **Seção 9.4** com (i) N na janela, (ii) projeção 30d, (iii) stake/liability médio, (iv) banca p99 e ROI/banca mensal, e (v) drawdown p95.

**Como um investidor decide:** ele vai priorizar uma estratégia com

- sinal de edge (CLV) consistente,
- execução estável (latência controlada),
- sizing governado por risco (caps + banca p99/ES),
- e um perfil de drawdown aceitável no horizonte de caixa.

### 11.4 Stake sizing: recomendação inicial para produção (sem overfitting)

- Use **baseline FLAT** como controle (para detectar se o sizing está degradando performance).
- Para Back, use **Kelly fracionado** (ex.:  $KELLY\_0.25$ ) apenas quando houver closing\_odd (prematch), com **cap** por aposta (ex.: 2% da banca p99).
- Para Lay, faça sizing por **liability**, com cap mais conservador (ex.: 1% da banca p99) e monitoramento de cauda (p95/p99/ES95).

A Seção 9.3 compara FLAT vs PROXY vs KELLY (fracionado) no subconjunto com placar, e reporta risco (p99/ES) e drawdown 30d via bootstrap.

### 11.5 Status para captação (checkpoint objetivo)

Se você estivesse captando hoje, um investidor institucional provavelmente pediria:

- **(A)** 30–90 dias de execução estável com SLO de coleta (collector), auditoria e resultados.
- **(B)** KPIs: CLV prematch por jogo estável; latência por bucket; taxa de falhas; cobertura de placar.
- **(C)** Política de risco: banca por p99/ES, caps por aposta, limites por janela e mecanismos de stop.
- **(D)** Demonstração de P&L com sizing definido (não só proxy) e drawdown observado/estimado.

Minha leitura: **a tese de edge/execução parece promissora pelo CLV**, mas o projeto ainda está em fase de **consolidação operacional/medição** para uma captação “grande”. Um caminho pragmático é:

- validar BackFast com sizing conservador e risco baixo,
- validar LayReversal com governança de liability,
- e só então ampliar banca.

## 12) Como reproduzir

1. Configure betinasia\_bot/.env com DATABASE\_URL.
2. (Opcional) Atualize resultados para ter ROI: `cd betinasia_bot && python3 -m results.auto_update_results --once`.
3. Execute:

```
python3 betinasia_bot/analyze_contexto_operacao_b808_robust_report.py \
```

```
--direction up \
--versions v4.0-api,v1.0,v1.0-recovered \
--lookback-days 14 \
--out betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.md \
--pdf betinasia_bot/docs/analise_contexto_operacao_b808_robusta.pdf
```

### 3) In-sample (detalhe)

## Análise Estatística Robusta — Contexto Operação (b808)

**Data da execução:** 05/03/2026 23:13 UTC

**Escopo:** H3B (auditoria), com comparação por `audit_version` e inferência robusta por jogo (cluster bootstrap).

**Nota:** a robustez aqui significa que intervalos de confiança consideram correlação intra-jogo (múltiplas auditorias por partida).

### 0) Sumário executivo (leitura rápida)

- **Recorte:** `direction=up`, `lookback_days=30`, `versions=v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back`.
- **Amostra:** 20692 auditorias (jogos únicos=1536, média=13.5 obs/jogo); `betslip` confiável=4060.
- **Janela efetiva (audited\_at):** 06/02 12:42 → 05/03 22:04 UTC (`span`≈27.4d; dias com dados=24).
- **Dias excluídos / missing** (UTC, não tratados como 0): `manual=0` [—]; `auto(ws-only sem Lay)=2` [2026-02-20, 2026-02-21]; `auto(sem BS/WS/Lay)=2` [2026-02-17, 2026-02-18]; `missing(sem dados)=0` [—].
- **Coortes (status=OK, betslip confiável):** `BS>WS` (`diff`≥2.0%): **949**; `BS<WS` (`diff`≤-2.0%): **427**.
- **Coberturas em hypothesis\_details (OK):** `temporal(BS)=2364/3928`; `lay_temporal(BS)=2124/3928`; `ws_series(WS)=1535/7116`; `finance=2156/3928`.
- **Cobertura de placar (ROI):** jogos com `placar=1267/1536` (`status finished=1267`).
- **Cobertura de closing\_odd (AH):** jogos com `closing=827/1536` (53.8%). `CLV pre-match` depende disso.
- **Alerta:** cobertura de `closing_odd` está baixa. Isso tende a reduzir N de `CLV` e pode enviesar a leitura (os jogos “sem odds” ficam fora do `CLV`). Priorize estabilizar o collector e/ou condicionar análises a jogos com `closing`.
- **CLV pre-match (Betslip, API):** média robusta por jogo +0.829% (`IC90` [+0.506%, +1.148%]), com N=2053 eventos (jogos=317).
- **Padrão por bucket (CLV PM):** `BS < WS -3.264%` (sig. negativo), `BS ~ WS -0.484%` (sig. negativo), `BS > WS +6.117%` (sig. positivo).
- **Leitura recomendada:** use este relatório para validar **qualidade de execução/CLV**. Para concluir sobre **ROI**, rode após atualizar resultados e/ou use uma janela com jogos já liquidados.

## 99) Operacional — saldo, P&L e execução

### 99.1 Accounting (saldo + P&L)

- Arquivo: `logs/daily_reports/20260305/accounting_daily_report.json`
- Saldo atual: **58.0**

• P&L hoje/semana/mês: **0.0 / 0.0 / 0.0**

Meses fechados:

| Mês     | P&L   |
|---------|-------|
| 2026-01 | 58.0  |
| 2026-02 | -7.61 |

## 99.2 Execução (KPIs)

• Fonte: logs/executor\_live.jsonl

### Status (all)

| Status     | N  |
|------------|----|
| DRY_OK     | 61 |
| API_FAILED | 33 |
| LIVE_OK    | 2  |
| STALE      | 2  |
| NO_SESSION | 1  |

### Latência (somente LIVE\_OK/DRY\_OK) — ms

| Métrica      | n  | p50    | p90                | p99               | mean               |
|--------------|----|--------|--------------------|-------------------|--------------------|
| queue_delay  | 63 | 3.0    | 3060.6000000000004 | 5393.120000000002 | 1028.5396825396826 |
| call_to_done | 63 | 2654.0 | 5166.000000000001  | 66378.86000000032 | 5279.68253968254   |
| post         | 63 | 900.0  | 2172.200000000001  | 63779.98000000031 | 3602.888888888887  |

### Slippage (somente LIVE\_OK/DRY\_OK, quando houver odd\_at\_decision)

- Definição:  $\text{slippage} = \text{odd\_final} - \text{odd\_at\_decision}$  (em odds decimais) e  $\text{slippage\_pct} = \text{slippage} / \text{odd\_at\_decision}$ .
- Interpretação depende do lado:
- **Back**: slippage\_pct **negativo** = piorou (odd caiu); **positivo** = melhorou.
- **Lay**: slippage\_pct **positivo** = piorou (odd subiu); **negativo** = melhorou.

| Tipo | n  | p50                   | p90               | p99               | mean               |
|------|----|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| abs  | 60 | -0.062999999999999994 | 7.1234            | 48.68927999999969 | 2.73205            |
| pct  | 60 | -3.2820940876350564   | 351.1912123561908 | 2354.872290067495 | 133.77664622709165 |

### Slippage por lado (Back vs Lay)

| Lado | Métrica                   | n  | p50                 | p90                | p99                | mean               |
|------|---------------------------|----|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Back | slippage_pct (raw)        | 25 | -1.2002182214948183 | 334.13165673931894 | 464.8752863464723  | 61.65973899566412  |
| Back | slippage_pct (custo, >=0) | 25 | 1.2002182214948183  | 42.10383925630422  | 47.178540507111926 | 12.782246292634536 |
| Lay  | slippage_pct (raw)        | 35 | -15.735461801596355 | 383.30952410626554 | 3435.151441557625  | 185.28872282096847 |
| Lay  | slippage_pct (custo, >=0) | 35 | 0.0                 | 383.30952410626554 | 3435.151441557625  | 205.53737991859379 |

\_Nota: o p90/p99 de call\_to\_done\_ms explode quando inclui NO\_SESSION/API\_FAILED (timeouts/relogin). Por isso reportamos também o recorte apenas de sucessos.\_

### 99.3 Regras OOS ativas (último step)

- active\_keys: 29

```
[
  "Back_In_Any",
  "Back_Pre_Any__England Football League Championship",
  "Back_Pre_Any__England League 1",
  "Back_Pre_Any__England League 2",
  "Back_Pre_Any__England National League",
  "Back_Pre_Any__England National League North",
  "Back_Pre_Any__England National League South",
  "Back_Pre_Any__England Premier League",
  "Back_Pre_Any__Scotland League 1",
  "Back_Pre_Any__UEFA Champions League",
  "Back_Pre_Any__UEFA Europa League",
  "Lay_In_No",
  "Lay_In_Yes",
  "Lay_Pre_No__Argentina Primera Nacional",
  "Lay_Pre_No__England League 1",
  "Lay_Pre_No__England League 2",
  "Lay_Pre_No__England National League North",
  "Lay_Pre_No__England Premier League",
  "Lay_Pre_No__France Ligue 2",
  "Lay_Pre_No__Germany Bundesliga",
  "Lay_Pre_No__Scotland League 1",
  "Lay_Pre_No__Scotland Premier League",
  "Lay_Pre_No__Spain La Liga",
  "Lay_Pre_No__UEFA Europa League",
  "Lay_Pre_Yes__Argentina Primera Nacional",
  "Lay_Pre_Yes__England Football League Championship",
  "Lay_Pre_Yes__Germany Bundesliga",
  "Lay_Pre_Yes__UEFA Champions League",
  "Lay_Pre_Yes__UEFA Europa League"
]
```

#### Como ler active\_keys (regra de aprovação)

- active\_keys é o **portfólio aprovado** pelo walk-forward (OOS) no **último step** exportado.
- O bridge (ops.executor\_bridge\_audit) só envia para o executor oportunidades cuja **chave operacional** (combinação) esteja ativa.
- Mapeamento de chaves (simplificado):

- **Back:** Back\_Pre\_Any (pre) ou Back\_In\_Any (in). Se o walk-forward estiver com key\_by\_league, a chave pode ter sufixo \_\_<League>.
- **Lay:** Lay\_Pre\_Yes/No (pre) ou Lay\_In\_Yes/No (in). Para **H3B**, Yes indica que o sinal envolve reversão (por definição da hipótese).

### Regras de execução atuais (stake sizing)

- No operacional (shadow/live), o tamanho enviado pelo bridge é **FLAT** via BRIDGE\_STAKE.
- Em **Back**: stake = BRIDGE\_STAKE.
- Em **Lay**: o executor recebe stake, mas o risco relevante é a **liability**, aproximadamente  $liability \approx stake \times (odd - 1)$ .
- Importante: o Kelly/caps que aparece no relatório OOS é **simulação/diagnóstico** do walk-forward; ele não está sendo aplicado no executor/bridge neste momento.

### Lay em ws\_gate\_lay: é só pós-reversão?

- Sim: o audit v5.1-ws-gate-lay só abre ticket Lay quando passa pelo gate de **queda** (ex.: >2% em 5s):  $WS(t+offset) < ratio \times WS(t0)$ .
- Isso significa que, mesmo em shadow, a amostra Lay desse audit representa apenas casos em que houve a movimentação (reversão/queda) definida pela estratégia.

## 99.6 Filtros ativos (config efetiva)

\_Nota: esta seção reflete as variáveis carregadas pelo daily\_full\_report (via .env). Services do systemd podem ter overrides (Environment=) que não aparecem aqui; use systemctl show para confirmar no VPS.\_

### Executor

| chave                           | valor |
|---------------------------------|-------|
| EXECUTOR_ALLOW_LIVE             | 1     |
| EXECUTOR_WORKERS                | ``    |
| EXECUTOR_QUEUE_MAX              | ``    |
| EXECUTOR_CAP_WINDOW_SEC         | ``    |
| EXECUTOR_CAP_MAX                | ``    |
| EXECUTOR_FAST_PMM               | 1     |
| EXECUTOR_PMM_TIMEOUT_SEC        | 6.0   |
| EXECUTOR_PMM_MIN_WAIT_SEC       | 0.2   |
| EXECUTOR_PMM_IDLE_TIMEOUT_SEC   | 1.0   |
| EXECUTOR_BETSLIP_CACHE_MAX_KEYS | 0     |

### Audit H3B

| chave           | valor       |
|-----------------|-------------|
| AUDIT_MODE      | ws_gate_lay |
| AUDIT_API_SIDES | ``          |



| chave                      | valor |
|----------------------------|-------|
| AUDIT_EXECUTOR_WORKERS     | 4     |
| AUDIT_TEMPORAL_WORKERS     | ``    |
| AUDIT_MAX_QUEUE_DEPTH      | ``    |
| AUDIT_MAX_QUEUE_WAIT_MS    | ``    |
| GATE_DROP_OFFSET_SEC       | ``    |
| GATE_DROP_RATIO            | 0.995 |
| GATE_RISE_OFFSET_SEC       | ``    |
| GATE_RISE_RATIO            | ``    |
| GATE_OPEN_WINDOW_SEC       | ``    |
| GATE_OPEN_MAX              | 10    |
| GATE_MAX_LATE_SEC          | 4.0   |
| GATE_LAY_REFRESH_TIMES_SEC | ``    |

## Bridge

| chave                    | valor                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| BRIDGE_MODE              | shadow                                                      |
| BRIDGE_EXEC_SIDE         | ``                                                          |
| BRIDGE_STAKE             | 3.0                                                         |
| BRIDGE_POLL_SEC          | 2.0                                                         |
| BRIDGE_LOOKBACK_SEC      | 120                                                         |
| BRIDGE_MAX_PER_CYCLE     | 1                                                           |
| BRIDGE_PREMATCH_ONLY     | 0                                                           |
| BRIDGE_POLICY_JSON       | /home/betbot/Bets/betinasia_bot/logs/wf_policy_current.json |
| BRIDGE_POLICY_RELOAD_SEC | 5.0                                                         |
| BRIDGE_POLICY_USE_BASE   | 1                                                           |
| BRIDGE_MIN_LIMIT         | 0.0                                                         |

## OOS / Walk-forward (daily)

| chave               | valor |
|---------------------|-------|
| DAILY_OOS_DIRECTION | up    |

| chave                              | valor                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| DAILY_OOS_VERSIONS                 | v4.0-api, v5.0-ws-only, v1.0, v1.0-recovered, v5.1-ws-gate-lay, v5.2-api-back |
| DAILY_OOS_LOOKBACK_DAYS            | 30                                                                            |
| DAILY_WF_TRAIN_MODE                | ``                                                                            |
| DAILY_WF_TRAIN_DAYS                | ``                                                                            |
| DAILY_WF_TEST_DAYS                 | ``                                                                            |
| DAILY_WF_STEP_DAYS                 | ``                                                                            |
| DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE             | ``                                                                            |
| DAILY_WF_KEY_BY_LEAGUE_SCOPE       | ``                                                                            |
| DAILY_WF_AH_MAX_ABS_LINE           | ``                                                                            |
| DAILY_WF_AH_SCOPE                  | ``                                                                            |
| DAILY_WF_EXCLUDE_EXEC_BUCKETS_BACK | ``                                                                            |

#### 99.4 Aderência OOS (portfolio por dia × execução)

- Arquivo: logs/daily\_reports/20260305/oos\_adherence.json
- Policy current: logs/wf\_policy\_current.json

##### Resumo (últimos dias)

| Dia        | Ativas (keys) | Bridge rows | Skipped(not_active) | Exec rows | LIVE_O K | DRY_O K | P&L Back | ROI Back | P&L Lay | ROI Lay/liab | P&L total |
|------------|---------------|-------------|---------------------|-----------|----------|---------|----------|----------|---------|--------------|-----------|
| 2026-02-27 | 30            | 0           | 0                   | 0         | 0        | 0       | 0.00     | —        | 0.00    | —            | 0.00      |
| 2026-02-28 | 30            | 0           | 0                   | 0         | 0        | 0       | 0.00     | —        | 0.00    | —            | 0.00      |
| 2026-03-01 | 30            | 0           | 0                   | 0         | 0        | 0       | 0.00     | —        | 0.00    | —            | 0.00      |
| 2026-03-02 | 29            | 0           | 0                   | 0         | 0        | 0       | 0.00     | —        | 0.00    | —            | 0.00      |
| 2026-03-03 | 29            | 76          | 4                   | 64        | 0        | 41      | 7.30     | 22.12%   | -6.11   | -3.84%       | 1.19      |
| 2026-03-04 | 29            | 128         | 0                   | 25        | 0        | 19      | 7.83     | 87.03%   | -8.97   | -53.35%      | -1.14     |
| 2026-03-05 | 29            | 138         | 0                   | 0         | 0        | 0       | 0.00     | —        | 0.00    | —            | 0.00      |

Potencial de lucro (30d) pela banca ótima (sensibilidade OOS)

- Banca ref (grid): 5000000 . 00 | banca rec. (max): 680449 . 00
- Lucro 30d (exp.): 73828 . 00 | ROI/banca 30d (exp.): 1085 . 00% | DD p95 (30d): 333895 . 00
- Decomposição \*estimada\* por lado (proporcional ao P&L observado na janela): total 73828 . 00 → Back 21486787 . 54 | Lay - 21412959 . 54

Slippage × ROI (raw, com sinal; 3 buckets) — exemplo do dia 2026-03-05

99.5 Auditoria (DB) — motivos de no-OK (por versão)

- Arquivo: logs/daily\_reports/20260305/audit\_status\_kpis.json
- Janela: últimas **24.0h** (desde 2026-03-04T23:19:50.370519+00:00)

Definições (colunas)

- **OK**: status='OK' no betslip\_audit\_results (a auditoria concluiu com sucesso).
- **OK com betslip\_odd**: subset de OK em que betslip\_odd está preenchido (houve snapshot do ticket/odds).
- **OK valid**: subset de OK em que is\_valid\_opportunity=true (passou o critério operacional de “oportunidade executável”).
- Na prática, o is\_valid\_opportunity tende a cair quando difference\_pct está fora do range aceito (edge muito pequeno <2% ou mismatch >10%) ou quando campos essenciais do ticket estão ausentes.

| audit_versio<br>n        | total | OK  | OK com<br>betslip_odd | OK valid | top no-OK                                                                           |
|--------------------------|-------|-----|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| v5.3-ws-gat<br>e-back    | 845   | 26  | 0                     | 26       | GATE_NOT_ELIGIBLE=819                                                               |
| v5.1-ws-gat<br>e-lay     | 814   | 29  | 29                    | 29       | GATE_NOT_ELIGIBLE=695, API_FAILED=82,<br>GATE_STALE=8                               |
| v5.2-api-bac<br>k        | 429   | 127 | 127                   | 4        | API_FAILED=185, API_CTX_DESTROYED=55,<br>STALE_QUEUE_WAIT=54,<br>API_FETCH_FAILED=8 |
| v5.4-ws-rev<br>ersal-lay | 291   | 75  | 75                    | 75       | API_FAILED=149, GATE_STALE=65,<br>GATE_BLOCKED_CAP=2                                |

Diagnóstico dos OK (por versão): buckets de |difference\_pct|

\_Leitura: OK valid tende a ser aproximadamente o bucket  $2\% \leq |difference\_pct| \leq 10\%$  (dependendo da regra vigente).\_

| audit_version            | OK diff nulo | OK | diff | <2% | OK 2–10<br>% | OK | diff | >10% |
|--------------------------|--------------|----|------|-----|--------------|----|------|------|
| v5.3-ws-gate-back        | 26           | 0  | 0    | 0   |              |    |      |      |
| v5.1-ws-gate-lay         | 0            | 0  | 4    | 25  |              |    |      |      |
| v5.2-api-back            | 0            | 20 | 4    | 103 |              |    |      |      |
| v5.4-ws-reversal-l<br>ay | 0            | 1  | 8    | 66  |              |    |      |      |

## Top erros (api\_error) por versão

- v5.2-api-back:
  - API\_FAILED ×119: No PMMs received (waited 4.0s)
  - API\_CTX\_DESTROYED ×52: Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation
  - API\_FAILED ×21: No PMMs received (waited 4.1s)
  - API\_FETCH\_FAILED ×8: Failed to fetch
  - API\_FAILED ×3: HTTP\_403: HTTP\_403 | code=too\_many\_open\_betslips | resp\_prefix={"status":"error","code":"too\_many\_open\_betslips","data":null}
- v5.4-ws-reversal-lay:
  - API\_FAILED ×76: No PMMs received (waited 4.0s)
  - API\_FAILED ×25: Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation
  - API\_FAILED ×10: No PMMs received (waited 4.1s)
  - API\_FAILED ×4: Failed to fetch
  - API\_FAILED ×3: Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation.
- v5.1-ws-gate-lay:
  - API\_FAILED ×44: No PMMs received (waited 4.0s)
  - API\_FAILED ×7: Page.evaluate: Execution context was destroyed, most likely because of a navigation
  - API\_FAILED ×6: Failed to fetch
  - API\_FAILED ×3: No PMMs received (waited 4.1s)
  - API\_FAILED ×1: No PMMs received (waited 4.2s)